دانشگاه تهران

مشخصات کلی، برنامه درسی و سرفصل دروس

دوره: کارشناسی

رشته : علوم و مهندسی صنایع غذایی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

مصوب جلسه مورخ ۹۶/۰۴/۲۵ شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران

این برنامه بر اساس آیین نامه وزارتی تفویض اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاههای دارای هیات ممیزه، توسط اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی بازنگری شده و در سیصد و بیست و ششمین جلسه شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران مورخ ۹۶/۰۴/۲۵ به تصویب رسیده است.

مصوبه شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران در خصوص برنامه درسی

رشته : علوم و مهندسی صنایع غذایی

مقطع : کارشناسی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی که توسط اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی بازنگری شده است با اکثریت آراء به تصویب رسید.

- این برنامه از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
- هر نوع تغییر در برنامه مجاز نیست مگر آنکه به تصویب شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران برسد.
- این برنامه درسی جایگزین برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی مصوب جلسه شماره ۶۱ مورخ ۹۴/۱۲/۰۹ کمیسیون برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردیده است.

سید حسین حسینی
معاون آموزشی دانشگاه

حسن ابراهیمی
دبیرشورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه

رای صادره جلسه مورخ ۹۶/۰۴/۲۵ شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران در مورد بازنگری برنامه درسی رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی در مقطع کارشناسی صحیح است، به واحد ذیربط ابلاغ شود.

محمود نیلی احمدآبادی
رئیس دانشگاه تهران

دانشگاه تهران
شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی

مشخصات کلی دوره کارشناسی
علوم و مهندسی صنایع غذایی
Food Science and Engineering

۱- مقدمه

علاوه بر اهمیت حیاتی ایمنی در صنایع غذایی، امروزه این صنایع همانند بسیاری از صنایع دیگر، باید قادر باشند تا مسیر بسیار پیچیده و سختی را برای ارضاء تنوع طلبی مصرف کنندگان و همچنین رقابت در بازار دینامیک صنعتی و صادرات طی نماید. در جهان امروز استفاده از مجموع آخرین دانشها و یافته های بشری و بهینه سازی آنها افزایش راندمان و بهره وری را در این صنعت به ارمغان آورده است. این روشها باعث گردیده تا فرآیند های صنایع غذایی ویژگیهای بخصوصی را پیدا نمایند. اهم این ویژگیها عبارتند از:

۱- بهبودکیفیت
۲- تضمین کیفیت
۳- بالابردن ظرفیت تولید
۴- کاهش مصرف انرژی
۵- پایین آوردن دخالت نیروی انسانی در فرآوری صنایع غذایی به منظور کاهش انواع آلودگیها به منظور تضمین امنیت غذایی
۶- کاهش ضایعات
۷- افزایش راندمان و بهره وری

۲- تعریف و هدف

به مجموعه علوم و فنونی که به منظور نگهداری، تبدیل و حفظ کیفیت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی محصولات غذایی با منشاء گیاهی، دامی و دریایی بکار گرفته می‌شود علوم و مهندسی صنایع غذایی اطلاق می‌گردد.

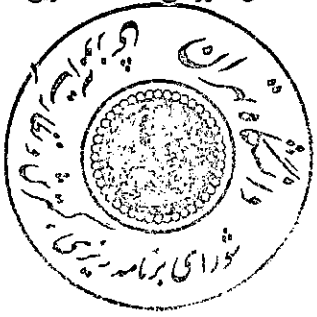
هدف از بازنگری برنامه درسی مقطع کارشناسی رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور برای اداره و توسعه واحدهای صنایع غذایی و نظارت بر مراکز کنترل مواد غذایی، با توجه به اولویت‌های مورد نظر در مقدمه می‌باشد.

۳- ضرورت و اهمیت

امنیت غذایی جزو مهمترین اهرمهای استراتژی ملی برای استقلال و خودکفایی کشور می‌باشد. استفاده بهینه از مواد غذایی و کاهش ضایعات آنها و مدیریت صحیح بر منابع آن و نیز استفاده از علوم و فنون روز به منظور حفظ کیفیت و افزایش عمر نگهداری مواد غذایی نیازمند نیروهای متخصص و کارآزموده در این زمینه می‌باشد. بدیهی است نیل به هدف مهم فوق‌الاشاره جز با در اختیارداشتن نیروی انسانی متخصص که توانایی‌های خود را در محیط آموزش و علمی مناسب کسب ننموده باشد امکانپذیر نخواهد بود. لذا برنامه درسی بازنگری شده رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی در مقطع کارشناسی به گونه ای تدوین شده است تا متخصصینی تربیت شوند که بتوانند در امور مربوط به مدیریت، برنامه‌ریزی، نظارت، آموزش و تحقیق در امور فوق خدمت نمایند.

۴- طول دوره و شکل نظام

طول دوره کارشناسی رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی چهار سال می باشد و دانشجویان بطور متوسط قادر خواهند بود این دوره را در مدت مذکور به پایان برسانند. حداکثر طول زمان مجاز تحصیل در این دوره ۵ سال خواهد بود. هر سال تحصیلی شامل دو نیمسال بوده و هر نیمسال مشتمل بر ۱۶ هفته کامل آموزشی است که تاریخ



شروع آن بر اساس تقویم ابلاغ شده از سوی دانشگاه می باشد. همچنین نظام آموزشی این دوره واحدی بوده و برای هر واحد درسی نظری در هر نیمسال ۱۶ ساعت آموزش کلاسیک منظور خواهد گردید.

۵- تعداد واحدهای درسی

تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی علوم و مهندسی صنایع غذایی ۱۴۰ واحد و به شرح زیر است.

دروس عمومی	۲۲ واحد
دروس پایه	۳۰ واحد
دروس تخصصی	۷۸ واحد
دروس انتخابی	۱۰ واحد
جمع	۱۴۰ واحد

۶- نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان

فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند در موارد زیر نقش و توانایی خود را ایفا نمایند.

- به عنوان مدیر واحدهای صنعتی مواد غذایی
- به عنوان مسئول فنی واحدهای صنایع غذایی
- به عنوان مدیر کنترل کیفیت واحدهای صنایع غذایی
- به عنوان کارشناس متخصص در امر برنامه‌ریزی و طراحی سیستم‌های توسعه صنایع مواد غذایی در مناطق کشاورزی و صنعتی
- به عنوان کارشناس متخصص در امر طراحی واحدهای صنعتی و نیمه‌صنعتی مواد غذایی
- به عنوان کارشناس مؤسسات دولتی استاندارد و نظارت بر مواد غذایی
- به عنوان کارشناس برای همکاری و کمک در امور آموزشی و تحقیقاتی

جداول دروس

جدول شماره ۱ جدول دروس عمومی رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی در مقطع کارشناسی

ردیف	نام درس	تعداد واحد			تعداد ساعات			پیشنیاز
		نظری	عملی	جمع	نظری	عملی	جمع	
۱	زبان فارسی	۳	–	۳	۴۸	–	۴۸	ندارد
۲	زبان انگلیسی	۳	–	۳	۴۸	–	۴۸	ندارد
۳	تربیت بدنی	۰/۵	۰/۵	۱	۸	۱۶	۲۴	ندارد
٤	ورزش ۱	–	۱	۱	–	۳۲	۳۲	ندارد
٥	دانش خانواده و جمعیت	۲	–	۲	۳۲	–	۳۲	ندارد
٦	دروس عمومی معارف اسلامی*	۱۲	–	۱۲		–		ندارد
	جمع کل	۲۰/۵	۱/۵	۲۲				ندارد

*دروس عمومی معارف اسلامی طبق جدول ذیل

ردیف	گروه	عنوان درس	تعداد واحدها			تعداد ساعات			پیشنیاز
			نظری	عملی	جمع	نظری	عملی	جمع	
۱	مبانی نظری اسلام ۴ واحد	اندیشه اسلامی ۱ (مبدا و معاد)	۲	–	۲	۳۲	–	۳۲	ندارد
		اندیشه اسلامی ۲ (نبوت و امامت)	۲	–	۲	۳۲	–	۳۲	ندارد
		انسان در اسلام	۲	–	۲	۳۲	–	۳۲	ندارد
		حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام	۲	–	۲	۳۲	–	۳۲	ندارد
۲	اخلاق اسلامی ۲ واحد	فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)	۲	–	۲	۳۲	–	۳۲	ندارد
		اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)	۲	–	۲	۳۲	–	۳۲	ندارد
		آیین زندگی (اخلاق کاربردی)	۲	–	۲	۳۲	–	۳۲	ندارد
		عرفان عملی در اسلام	۲	–	۲	۳۲	–	۳۲	ندارد
۳	انقلاب اسلامی ۲واحد	انقلاب اسلامی ایران	۲	–	۲	۳۲	–	۳۲	ندارد
		آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران	۲	–	۲	۳۲	–	۳۲	ندارد
		اندیشه سیاسی امام خمینی "ره"	۲	–	۲	۲۲	–	۳۲	ندارد
۴	تاریخ و تمدن اسلامی ۲ واحد	تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی	۲	–	۲	۳۲	–	۳۲	ندارد
		تاریخ تحلیلی صدر اسلام	۲	–	۲	۳۲	–	۳۲	ندارد
		تاریخ امامت	۲	–	۲	۳۲	–	۳۲	ندارد
۵	آشنایی با منابع اسلامی ۲ واحد	تفسیر موضوعی قران	۲	–	۲	۳۲	–	۳۲	ندارد
		تفسیر موضوعی نهج البلاغه	۲	–	۲	۳۲	–	۳۲	ندارد

۱- دروس الزامی برای مقطع کارشناسی در مجموع گرایش های پنج گانه ۱۲ واحد از ۳۲ واحد پیشنهادی است.

۲- دانشجویان از ۸ واحد پیشنهادی در گرایش مبانی نظری اسلام ۴ واحد، از ۸ واحد در گرایش اخلاق اسلامی ۲ واحد، از ۶ واحد در گرایش انقلاب اسلامی ۲ واحد، از ۶ واحد در گرایش تاریخ و تمدن اسلامی ۲ واحد و از ۴ واحد در گرایش آشنایی با منابع اسلامی ۲ واحد را بر می گزینند.

جدول شماره ۲: جدول دروس پایه رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی

ردیف	نام درس	تعداد واحد			تعداد ساعات			پیشنیاز
		نظری	عملی	جمع	نظری	عملی	جمع	
۱	آمار و احتمالات	۲	۱	۳	۳۲	۳۲	۶۴	ریاضیات ۱
۲	بیوشیمی عمومی	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	شیمی آلی
۳	ریاضیات ۱	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	ندارد
۴	ریاضیات ۲	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	ریاضیات ۱
۵	شیمی آلی	۲	-	۲	۳۲	-	۳۲	شیمی عمومی
۶	آزمایشگاه شیمی آلی	-	۱	۱	-	۳۲	۳۲	شیمی عمومی
۷	شیمی تجزیه	۲	۱	۳	۳۲	۳۲	۶۴	شیمی عمومی
۸	شیمی عمومی	۲	۱	۳	۳۲	۳۲	۶۴	ندارد
۹	فیزیک عمومی	۲	-	۲	۳۲	-	۳۲	ندارد
۱۰	آزمایشگاه فیزیک عمومی	-	۱	۱	-	۳۲	۳۲	ندارد
۱۱	ژنتیک	۲	۱	۳	۳۲	۳۲	۶۴	ندارد
۱۲	میکروبیولوژی عمومی	۲	۱	۳	۳۲	۳۲	۶۴	ندارد
جمع		۲۳	۷	۳۰	۳۶۸	۲۲۴	۵۹۲	

جدول شماره ۳: جدول دروس تخصصی رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی

ردیف	نام درس	تعداد واحد			تعداد ساعات			پیش نیاز/همنیاز
		نظری	عملی	جمع	نظری	عملی	جمع	
۱	اقتصاد و مدیریت صنعتی	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	ندارد
۲	طرح آزمایشهای کشاورزی (۱)	۲	۱	۳	۳۲	۳۲	۶۴	آمار و احتمالات
۳	فناوری پس از برداشت	۲	۱	۳	۳۲	۳۲	۶۴	ندارد
۴	عملیات کارگاهی	-	۲	۲	-	۶۴	۶۴	ندارد
۵	میکروبیولوژی مواد غذایی (۱)	۲	۱	۳	۳۲	۳۲	۶۴	میکروبیولوژی عمومی
۶	میکروبیولوژی مواد غذایی(۲)	۱	۱	۲	۱۶	۳۲	۴۸	میکروبیولوژی مواد غذایی (۱)
۷	شیمی مواد غذایی (۱)	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	همزمان با بیوشیمی عمومی
۸	شیمی مواد غذایی (۲)	۲	-	۲	۳۲	-	۳۲	شیمی مواد غذایی (۱)
۹	اصول مهندسی صنایع غذایی (۱)	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	ریاضیات (۱)
۱۰	تجزیه مواد غذایی	۱	۲	۳	۱۶	۶۴	۸۰	شیمی مواد غذایی (۲)، شیمی تجزیه
۱۱	اصول نگهداری مواد غذایی	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	شیمی مواد غذایی (۲)، میکروبیولوژی مواد غذایی ۱ و۲
۱۲	کارورزی(۱)	-	۳	۳	-	۱۹۲	۱۹۲	ندارد
۱۳	اصول مهندسی صنایع غذایی (۲)	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	اصول مهندسی صنایع غذایی(۱)
۱۴	تکنولوژی گوشت و شیلات	۲	۱	۳	۳۲	۳۲	۶۴	شیمی مواد غذایی (۲)، میکروبیولوژی مواد غذایی۱و۲
۱۵	تکنولوژی روغن	۲	۱	۳	۳۲	۳۲	۶۴	شیمی مواد غذایی (۲)
۱۶	تکنولوژی غلات	۲	۱	۳	۳۲	۳۲	۶۴	شیمی مواد غذایی (۲)
۱۷	تکنولوژی شیر و فرآورده ها	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	شیمی مواد غذایی (۲)، میکروبیولوژی مواد غذایی۱و۲
۱۸	عملیات تکنولوژی شیر و فرآورده ها	-	۱	۱	-	۳۲	۳۲	شیمی مواد غذایی (۲)، میکروبیولوژی مواد غذایی ۱و۲
۱۹	کنسرو سازی	۲	۱	۳	۳۲	۳۲	۶۴	اصول نگهداری مواد غذائی
۲۰	تکنولوژی قند	۲	۱	۳	۳۲	۳۲	۶۴	اصول مهندسی صنایع غذایی (۱)
۲۱	اصول بسته بندی مواد غذایی	۲	-	۲	۳۲	-	۳۲	اصول نگهداری مواد غذائی، شیمی مواد غذایی(۲)
۲۲	صنایع آشامیدنیها	۲	-	۲	۳۲	-	۳۲	شیمی مواد غذایی(۲)
۲۳	عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	اصول مهندسی صنایع غذایی (۲)
۲۴	اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی	۲	۱	۳	۳۲	۳۲	۶۴	عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی
۲۵	تغذیه	۲	-	۲	۳۲	-	۳۲	شیمی مواد غذایی (۲)
۲۶	کنترل کیفیت مواد غذایی	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	طرح آزمایش های کشاورزی (۱)
۲۷	کارورزی (۲)	-	۳	۳	-	۱۹۲	۱۹۲	ندارد
۲۸	کاربرد رایانه در مهندسی صنایع غذایی	۱	۲	۳	۱۶	۶۴	۸۰	اصول مهندسی صنایع غذایی ۲
۲۹	نقشه کشی صنعتی ۱	۱	۱	۲	۱۶	۳۲	۴۸	ندارد
	جمع	۵۴	۲۴	۷۸	۸۶۴	۹۶۰	۱۸۲۴	

جدول شماره ۴: جدول دروس اختیاری علوم و مهندسی صنایع غذایی

ردیف	نام درس	تعداد واحد			ساعت			پیش نیاز
		نظری	عملی	جمع	نظری	عملی	جمع	
۱	اصول فرآوری خشکبار	۱	۱	۲	۱۶	۳۲	۴۸	اصول نگهداری مواد غذایی، اصول مهندسی صنایع غذایی(۱)
۲	تصفیه آب و فاضلاب	۲	-	۲	۳۲	-	۳۲	شیمی تجزیه
۳	برنامه نویسی رایانه	۲	۱	۳	۳۲	۳۲	۶۴	کاربرد رایانه در مهندسی صنایع غذایی
۴	سردخانه و انبار	۲	-	۲	۳۲	-	۳۲	فناوری پس از برداشت
۵	بهداشت و ایمنی مواد غذایی	۲	-	۲	۳۲	-	۳۲	میکروبیولوژی عمومی
۶	صنایع تخمیری	۲	-	۲	۳۲	-	۳۲	میکروبیولوژی مواد غذایی ۱و۲
۷	شیمی فیزیک مواد غذایی	۲	-	۲	۳۲	-	۳۲	ندارد
۸	غذاهای فراسودمند	۲	-	۲	۳۲	-	۳۲	ندارد
۹	صنعتی سازی تولید محصولات غذایی سنتی ایران	۲	-	۲	۳۲	-	۳۲	ندارد
۱۰	تغذیه درمانی	۲	-	۲	۳۲	-	۳۲	تغذیه
۱۱	زبان انگلیسی تخصصی	۲	-	۲	۳۲	-	۳۲	زبان انگلیسی
۱۲	صنایع قنادی	۲	-	۲	۳۲	-	۳۲	تکنولوژی قند، شیمی مواد غذایی (۲)
۱۳	محیط زیست و کارخانجات صنایع غذایی	۲	-	۲	۳۲	-	۳۲	میکروبیولوژی مواد غذایی ۱و۲
۱۴	طراحی واحدهای عملیاتی در کارخانه	۲	۱	۳	۳۲	۳۲	۶۴	اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی
۱۵	فن آوری بازیافت و تبدیل ضایعات کشاورزی و صنایع غذایی	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	ندارد
۱۶	سمینار	۱	-	۱	۱۶	-	۱۶	ندارد
۱۷	مدیریت منابع آب و انرژی در صنایع غذایی	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	ندارد
۱۸	غذاهای حلال	۲	-	۲	۳۲	-	۳۲	اصول نگهداری مواد غذایی
۱۹	استاندارد سازی و کنترل تقلبات در صنایع غذایی	۲	۱	۳	۳۲	۳۲	۶۴	تجزیه مواد غذایی
جمع		۳۸	۴	۴۲	۶۰۸	۱۲۸	۷۳۶	

- **دانشجو می تواند از بین واحدهای اختیاری ۱۰ واحد را اخذ نماید.**

عنوان درس به فارسی **آمار و احتمالات** عنوان درس به انگلیسی **Statistics and Probability**	تعداد واحد: **۳** تعداد ساعت نظری: **۳۲** تعداد ساعت عملی: **۳۲**	نوع درس **پایه**	نوع واحد **۲**واحد نظری **۱** واحد عملی	دروس پیشنیاز **ریاضیات ۱**
	آموزش تکمیلی عملی دارد ■ ندارد □ سفر علمی □ کارگاه □ آزمایشگاه ■ سمینار □			

اهداف کلی درس: آشنایی دانشجویان با کاربردهای آمار و آزمون فرض در حل مسائل عام کشاورزی

سرفصل یا روئوس مطالب:

-نظری

تعریف آمار، نمایش داده‌های آماری، پارامترهای تمایل به مرکز، پارامترهای پراکندگی، احتمالات شامل احتمال تام، احتمال مرکب، قوانین شمارش، متغیر تصادفی منفصل ، امید ریاضی، متغیر تصادفی پیوسته، توزیع های احتمالی شامل توزیع دوجمله‌ای، توزیع نرمال و توزیع پواسن، برآورد پارامترهای جامعه، توزیع t استیودنت، توزیع کی‌دو، توزیع Z فیشر، توزیع F ، آزمون معنی دار بودن، آزمون کی‌دو، رگرسیون و همبستگی، تجزیه واریانس ساده.

- عملی:

آشنایی با نحوهٔ استفاده از برخی نرم افزارهای رایانه‌ای جهت حل مسائل آماری با تکیه بر مثال‌های عمومی کشاورزی

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
--	٪۴۰	٪۶۰	--
--	--	عملکردی	--

منابع اصلی:

۱) آلدر،ه.و ا. راسلر. ۱۳۸۲. مقدمه ای بر احتمالات و آمار. ترجمعه زالی ع. و ج. شبستری. انتشارات دانشگاه تهران

۲) رضایی، ع. ۱۳۷۴. مفاهیم آمار و احتمالات. انتشارات نشر مشهد.

۳) طالعی، ع. ۱۳۸۸. مفاهیم و کاربردهای آمار. چاپ دوم. انتشارات دانشگاه تهران

۴) یزدی صمدی، ب. ح. امیری اوغان و س. ع. پیغمبری، ۱۳۸۸. آمار و احتمالات کاربردی. انتشارات دانشگاه تهران

5) Lyman o tt, R. and Longenker, M. T., 2016. An Introduction to Statistical methods & Data Analysis 7th ed., CENGAGE. V.S.A.

6) Pishro-Nik,2014. Introduction to Probability, LLC.

7) Taylor, S. K. and Cinchona C.,2004. Statistic Techniques for, Data Analysis, 2ned, chapman and Hall, U.S.A

عنوان درس به فارسی **بیوشیمی عمومی**	تعداد واحد: ۳ تعداد ساعت نظری: ۴۸	نوع درس **پایه**	نوع واحد **۳**واحد نظری	دروس پیشنیاز **شیمی آلی**
عنوان درس به انگلیسی **General Biochemistry**	آموزش تکمیلی عملی دارد ☐ ندارد■ سفر علمی ☐ کارگاه ☐ آزمایشگاه ☐ سمینار ☐			

اهداف کلی درس: شناخت ترکیبات آلی و واکنشهای متابولیسمی در بدن موجودات زنده

سرفصل یا روئوس مطالب:

-نظری

مقدمه: ارتباط بیوشیمی با علوم کشاورزی – اسید و باز و سیستم بافری – قندها – لیپیدها- پروتئین ها – اسیدهای نوکلئیک – آنزیمها- ویتامینها- هورمون ها – بیوانرژنیک و انتقال الکترون – متابولیسم کربوهیدراتها (گلیکولیز – سیکل کربس – مسیر پنتوزفسفات) – متابولیسم لیپیدها – متابولیسم پروتئین ها – متابولیسم اسیدهای نوکلئیک – سنتز پروتئین ها – کنترل و تنظیم متابولیسم

- عملی: ندارد

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
--	٪۵۰	٪۵۰	--
--	--	عملکردی	--

منابع اصلی:

۱) بیوشیمی کشاورزی، محمد صفری، انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۸۵

2) **Nelson, D. L., Lehninger, A. L. Cox, M. M. & Freeman, W. H. 2008. Lehninger, Principles of Biochemistry, New York, Wiley.**

عنوان درس به فارسی **ریاضیات ۱**	تعداد واحد: ۳ تعداد ساعت نظری: ۴۸	نوع درس **پایه**	نوع واحد ۳ واحد نظری	دروس پیشنیاز **ندارد**
عنوان درس به انگلیسی **Mathematics 1**	آموزش تکمیلی عملی دارد ☐ ندارد ■ سفر علمی ☐ کارگاه ☐ آزمایشگاه ☐ سمینار ☐			

اهداف کلی درس: آموزش بخش اول از یک دوره کامل حساب دیفرانسیل جهت نیاز دروس محاسبات عددی، برنامه‌نویسی کامپیوتر، استاتیک، دینامیک و غیره

سرفصل یا روئوس مطالب:

-نظری

اعداد مختلط : تعریف، عملیات جبری، نمایش هندسی، نمایش قطبی، ریشه گیری – توابع: تعاریف، حد و قضایای مربوط به حد، حد چپ و راست، پیوستگی، تابع مرکب، تابع وارون – مشتق: تعریف،دستورهای مشتق گیری، مشتق تابع مرکب، مشتق تابع وارون، مشتق تابع پارامتری، مشتقات مراتب بالاتر، مشتق مرتبه n ام- کاربردهای هندسی و فیزیکی مشتق – دیفرانسیل و کاربرد آن – قضایای رل و میانگین – بسط تیلور با جمله باقیمانده – ماکزیمم و می نیمم توابع – رفع ابهام – رسم خم ها در مختصات دکارتی و قطبی – محاسبهٔ تقریبی ریشه‌های معادلات – انتگرال: تعریف انتگرال توابع پیوسته و پیوستهٔ قطعه ای، قضایای اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال، انتگرال نامعین – توابع لگاریتمی و نمائی و هذلولی و مشتقات آنها – روشهای انتگرال گیری: تغییر متغیر، تجزیهٔ کسرها، روش جزء به جزء – محاسبه تقریبی انتگرالها – کاربرد انتگرال: محاسبه مساحت، طول قوس، حجم، گشتاور ماند، مختصات مرکز گرانش – دنباله‌ها: تعریف، همگرایی دنباله و قضایای مربوطه – سریها : تعریف، همگرایی سری و قضایای مربوطه، همگرایی مطلق و مشروط – سری توانی و بسط توابع به سری تیلور.

- عملی: ندارد

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
--	٪۵۰	٪۵۰	--
--	--	عملکردی	--

منابع اصلی:

1) **Stewart, J. (2006). Calculus, 6th ed., Belmont, CA: Thomson Brooks/Cole.**
2) **Thomas, G. B., Maurice, D., Joel Hass, W., and Giordano, F. R.(2008). Calculus, 11th ed., Addison-Wesley.**
3) **Anton, H., and Davies, B. (2010). Calculus (Late Transcendentals), 9th ed., John Wiley and Sons.**

عنوان درس به فارسی **ریاضیات ۲**	تعداد واحد: ۳ تعداد ساعت نظری: ۴۸	نوع درس **پایه**	نوع واحد **۳**واحد نظری	دروس پیشنیاز **ریاضیات ۱**
عنوان درس به انگلیسی **Mathematics 2**	آموزش تکمیلی عملی دارد ☐ ندارد ■ سفر علمی ☐ کارگاه ☐ آزمایشگاه ☐ سمینار ☐			

اهداف کلی درس: آموزش بخش دوم از یک دوره کامل حساب دیفرانسیل جهت نیاز دروس محاسبات عددی، برنامه‌نویسی کامپیوتر، استاتیک، دینامیک و غیره

سرفصل یا روئوس مطالب:

-نظری

بردارها: مختصات فضایی و دکارتی، مختصات استوانه‌ای و کروی، بردار در R^3 ، مشتق بردار، حاصل ضربهای داخی و خارجی دو بردار- ماتریس‌های ۳*۳ : ماتریس‌های خاص، عملیات جمع و ضرب روی ماتریس‌ها، دترمینان ۳*۳،تبدیلات خطی، ماتریس وارون، دستگاه معادلات خطی، مقادیر و امتدادهای ویژه ماتریس‌ها و قضایای مربوطه – توابع چند متغیره: توابع دو متغیره و سه متغیره، حد،پیوستگی- معادلات رویه‌ها و خم‌های فضایی – طبقه‌بندی رویه‌های درجه دوم – مشتقات جزئی – دیفرانسیل کامل – مشتق سوئی – بردار گرادیان – معادلات صفحهٔ مماس و خط قائم بر رویه‌ها – معادلات خط مماس و صفحهٔ قائم بر خم‌های فضایی – قاعدهٔ زنجیری برای مشتقات جزئی – ماکزیمم و مینیمم توابع دو متغیره – انتگرال دوگانه: تعریف، محاسبهٔ انتگرال دو گانه در مختصات قائم و دکارتی، تغییر متغیر در انتگرال دوگانه، کاربردهای انتگرال دوگانه- انتگرال سه گانه: تعریف، محاسبهٔ انتگرال سه گانه در دستگاه قائم و استوانه‌ای و کروی، کاربردهای انتگرال سه گانه- انتگرال روی خم در صفحه ودر فضا و کاربردهای آن – قضیهٔ گرین – انتگرال روی سطح و کاربردهای آن – نظریهٔ میدانها – قضایای استوکس و دیوژانس.

- عملی: ندارد

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
--	٪۵۰	٪۵۰	--
--	--	عملکردی	--

منابع اصلی:

1) Stewart, J.(2006). Calculus, 6th ed., Belmont, CA: Thomson Brooks/Cole.
2) Thomas, G. B., Maurice, D., Joel Hass, W., and Giordano, F. R. (2008). Calculus, 11th ed., Addison-Wesley.
3) Grossman, S. I. (2014). Multivariable calculus, linear algebra, and differential equations. Academic Press.

عنوان درس به فارسی **شیمی آلی** عنوان درس به انگلیسی **Organic Chemistry**	تعداد واحد: **۲** تعداد ساعت نظری: **۳۲**	نوع درس **پایه**	نوع واحد **۲** واحد نظری	دروس پیشنیاز **شیمی عمومی**
	آموزش تکمیلی عملی دارد ☐ ندارد ■ سفر علمی ☐ کارگاه ☐ آزمایشگاه ☐ سمینار ☐			

اهداف کلی درس: آشنایی دانشجویان رشته های کشاورزی با ساختار و فعالیتهای شیمیایی ترکیبات آلی، نحوهٔ کارکرد گروههای عاملی در جریان برهمکنش‌های شیمیایی در انواع ترکیبات آلی، آشنایی دانشجویان با برخی تکنیک های شناسایی یک ترکیب آلی و نیز روشهای جداسازی اجزاء یک مخلوط آلی

سرفصل یا روئوس مطالب:

-نظری

تاریخچه – تعریف و اهمیت شیمی آلی – ترکیبات خطی شامل آلکانها – سیکلوآلکانها – آلکنها – آلکینها – مشتقات هالوژنه هیدروکربنها – واکنش‌های جانشینی – افزایشی و حذفی – الکلها و مشتقات آنها – اترها – آلدئیدها – اسیدهای کربوکسیلیک و مشتقات آنها – استرها – آمینها – مختصری راجع به ایزومری نوری – ترکیبات آروماتیک – بنزن و کربوکسیلیک – مشتقات آن شامل ترکیبات هالوژنه – فنلها – آمین ها – الکلها – آلدئیدها و اسیدهای کربوکسیلیک.

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
٪۲۰	٪۳۰	٪۳۰	٪۲۰

منابع اصلی:

۱) موریسون و بوید (۱۳۹۱) شیمی آلی، ترجمه مجید هروی، مهدی بکاولی، محمد رحیمی زاده، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

2) John E. McMurry (2011), Organic Chemistry, Amazoon.

3) F. A. Carey, R. M. Giuliano, 2006, "Organic Chemistry", 10th Ed., McGraw Hill, Latest Ed.

4) L. G. Wade, 2017, "Organic Chemistry", 9th Ed., Prentice-Hall, Latest Ed.

عنوان درس به فارسی **آزمایشگاه شیمی آلی**	تعداد واحد: **۱** تعداد ساعت عملی: **۳۲**	نوع درس **پایه**	نوع واحد **اواحد عملی**	دروس پیشنیاز **شیمی عمومی**
عنوان درس به انگلیسی **Organic Chemistry Lab**	آموزش تکمیلی عملی دارد ■ ندارد □ سفر علمی □ کارگاه □ آزمایشگاه ■ سمینار □			

اهداف کلی درس: آشنایی دانشجویان با برخی تکنیک های شناسایی یک ترکیب آلی و نیز روش های جداسازی اجزاء یک مخلوط آلی.

سرفصل یا روئوس مطالب:

- **عملی**

تشخیص عناصر تشکیل دهنده مواد آلی – تعیین نقطه ذوب و جوش مواد آلی – کار با آلکلها- آلدئیدها- کتونها- فنل ها – استخراج مایع – مایع – تیتراسیون اکسیداسیون و احیاء – کروماتوگرافی لایه نازک، تبلور

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
٪۲۰	٪۳۰	٪۳۰	٪۲۰

منابع اصلی:

۱) موریسون و بوید (۱۳۹۱) شیمی آلی، ترجمه مجید هروی، مهدی بکاولی، محمد رحیمی زاده، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

2) John E. McMurry (2011), Organic Chemistry, Amazoon

عنوان درس به فارسی **شیمی تجزیه** عنوان درس به انگلیسی **Analytical Chemistry**	تعداد واحد: **۳** تعداد ساعت نظری: **۳۲** تعداد ساعت عملی: **۳۲**	نوع درس **پایه**	نوع واحد **۲**واحد نظری **۱**واحد عملی	دروس پیشنیاز **شیمی عمومی**
آموزش تکمیلی عملی دارد ■ ندارد □ سفر علمی □ کارگاه □ آزمایشگاه ■ سمینار □				

اهداف کلی درس: آشنایی دانشجویان رشته های کشاورزی با نظریه‌های کارآمد در زمینهٔ تجزیه‌های کیفی و کمی مخلوط های شیمیایی مانند نظریهٔ اسیدوباز، تیتراسیونهای حجمی و رسوبی، انواع محلولهای شیمیایی و نیز برخی از روشهای دستگاهی تعیین مقدار نمونه در مخلوط.
آشنایی دانشجویان با برخی از روشهای عملی شناسایی و اندازه‌گیری نمونه در مخلوط‌های شیمیایی.

سرفصل یا روئوس مطالب:

-نظری:

روش های کمی بیان غلظت – روش رسوبی در تعیین مقدار نمونه – روش تبخیر در تعیین مقدار نمونه - مفاهیم اسید – باز – خنثی سازی (اسیدها، بازها، مخلوط اسیدها، مخلوط بازها)- معرفهای خنثی – جداسازی و کاربرد آنها – انتخاب معرف مناسب – اکی‌والان و محلولهای نرمال – محلولهای تامپون – نمکها و نمکهای اسیدی – خنثی و قلیائی – شناسایی کاتیونها و آنیونها و دسته‌بندی آنها در واکنش‌های ته‌نشینی (گروههای مختلف) و استفاده از آن در تجزیه کیفی و کمی – اصول تجزیه‌هایی که با دستگاه انجام می‌گیرد (کلریمتری – اسپکترومتری – اسپکتروفتومتری – فلم فتومتری – جذب اتمی) – مختصری راجع به سایر دستگاهها (توربیدیمتری – فلورومتری – پلاروگرافی – کروماتوگرافی).

- عملی:

تهیه محلولهای (نرمال – مولار – ppm) – عیارسنجی اسیدها و بازها – سنجش سدیم کربنات و سدیم بی‌کربنات در یک مخلوط – سنجش غلظت فسفریک اسید توسط سود و رسم منحنی pH آن – اندازه‌گیری یون کلرید – تعیین غلظت یونهای فلزی به روش کمپلکسومتری با EDTA – تعیین غلظت یونهای فلزی با استفاده از قانون لامبرت – تعیین غلظت یون فسفات – تعیین غلظت یون اگزالات به روش وزن سنجی – شناسایی کیفی گروههای یونی فلزی – تعیین سختی آب.

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
٪۲۰	٪۳۰	٪۳۰	٪۲۰
--	--	عملکردی	--

منابع اصلی:

۱) باقری،ه؛صادقی، م. ک.؛ و رفوئی (۱۳۷۹) مبانی شیمی (ترجمه)، تالیف تجزیه اسکوگ- وست – هولر. مرکز نشر دانشگاهی.

2) D.C. Harris, 2015, "Quantitative Chemical Analysis", 9th ed., W. H & Company. Latest Ed.

3) D. Harvey, 2017, "Modern Analytical Chemistry", McGraw-Hill, Latest Ed.

عنوان درس به فارسی **شیمی عمومی** عنوان درس به انگلیسی **General Chemistry**	تعداد واحد: **۳** تعداد ساعت نظری: **۳۲** تعداد ساعت عملی: **۳۲**	نوع درس **پایه**	نوع واحد **۲**واحد نظری **۱**واحد عملی	دروس پیشنیاز **ندارد**
	آموزش تکمیلی عملی دارد ■ ندارد □ سفر علمی □ کارگاه □ آزمایشگاه ■ سمینار □			

اهداف کلی درس: معرفی کاربرد شیمی در کشاورزی و تکمیل اطلاعات پایهٔ دانشجویان رشته‌های کشاورزی به مبانی شیمی عمومی بعنوان پیش‌نیاز سایر دروس علوم پایه، اصلی کشاورزی و تخصصی شامل: شیمی آلی، شیمی تجزیه، بیوشیمی، خاکشناسی عمومی، شیمی خاک و سایر دروس وابسته

سرفصل یا روئوس مطالب:

-نظری:

فصل اول – مقدمه؛ ماده و انواع آن – خواص و تغییرات ماده – واحدهای اندازه‌گیری SI

فصل دوم – ساختمان اتم؛ذرات بنیادی – مدل اتمی رادرفورد – پایداری هسته – نور و ماهیت دوگانه – نظریه بوهر – خاصیت مغناطیسی ماده – آرایش الکترونی و دسته‌بندی عناصر جدول تناوبی

فصل سوم – پیوندهای شیمیایی؛شعاع اتمی – انرژی یونیزاسیون – الکترون خواهی – الکترونگاتیویته – پیوند یونی – شعاع یونی – پیوند کووالانسی – قاعده اکتت – قاعده زوج الکترون – بررسی خصلت بینابینی پیوندها

فصل چهارم – هیبریداسیون و شکل هندسی؛ بارقراردادی – ساختمان لویس – رزنانس و هیبریدرزنانس – هیبریداسیون شکل هندسی ملکولها و یونها – قطبیت ملکولها – نظریه اربیتال ملکولی – آرایش اربیتال ملکولی برای بعضی ذرات دوتایی جور هسته و ناجور هسته – مقایسه نظریه پیوند والانس و نظریه اربیتال ملکولی – پیوند فلزی

فصل پنجم – معادلات شیمیایی و روابط کمی؛ مول – اتم گرم – ملکول گرم – فرمول گرم – محاسبه گرمای واکنش – گرماسنج – انتالپی – انتروپی – انرژی آزاد – گیبس – قانون هس

فصل ششم – گازها؛ قانون بویل – قانون شارل – قانون آووگادرو- معادله عمومی گازها – چگالی گازها – فشارهای جزئی دالتون – قانون نفوذ ملکولی گراهام

فصل هفتم – جامدات و مایعات؛ نظریه جنبشی – تبخیر – فشار بخار – نقطه جوش – نقطه انجماد – نقطه ذوب – تصعید – نمودار حالت – بلورهای یونی

فصل هشتم – اکسیداسیون و احیا – درجه اکسیداسیون – روشهای موازنه – مفهوم اکی والان گرم – حل مسائل بر اساس مفهوم اکی‌والان گرم

فصل نهم – محلولها؛ مکانیسم حل شدن – گرمای انحلال – هیدراتها – غلظت محلولها (مولاریته – مولالیته – نرمالیته – فرمولیته – کسر مولی – قسمت در میلیون و قسمت در بیلیون ، درصد وزنی، درصد حجمی) – عیار سنجی (سیستم های اسیدوباز – اکسیداسیون و احیا – تشکیل کمپلکس) – محلولهای الکترولیت – جاذبه بین یونی در محلولها

فصل دهم – سینتیک و تعادل شیمیایی؛ سرعت واکنش – کاتالیز کردن – عوامل مؤثر بر سرعت – واکنش‌های برگشت‌پذیر و تعادل شیمیایی – اصل لوشاتلیه – pH محلولها – تامپونها

فصل یازدهم – اسید و باز؛ نظریه آرنیوس – سیستم‌های حلال – نظریه برونشتد و لوری – نظریه لویس – قدرت اسیدها و بازها – هیدرولیز

- عملی:

۱- مسائل ایمنی، ۲ – آشنایی با وسایل آزمایشگاهی و شیشه‌گری، ۳- آزمایش قانون بقای جرم، ۴- تیتراسیون اسید و باز، ۵- تیتراسیون اکسیداسیون و احیا، ۶- تعیین سختی آب (سختی موقت)، ۷- جداکردن چند یون با استفاده از کروماتوگرافی کاغذی، ۸- تعیین نقطه ذوب و تعیین نزول نقطه انجماد، ۹- تعیین نقطه جوش و اندازه‌گیری افزایش دمای جوش ،۱۰- اندازه گیری سرعت واکنش و تعیین اثر غلظت و حرارت بر روی سرعت واکنش ، ۱۱- آزمایش کالریمتری – تعیین گرمای انحلال – تعیین گرمای برخی از واکنش ها ،۱۲- تهیه محلولها با غلظت‌های متفاوت

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
--	٪۴۰	٪۶۰	--
--	--	عملکردی	--

منابع اصلی:

۱) یاوری، ع، (۱۳۸۹) شیمی عمومی، مولف: چارلز مورتیمر، ناشر علوم دانشگاهی.

2) Theodore E. Brown, H. Eugene LeMay, Bruce E. Bursten. 2017. Chemistry: the Central Science.

3) Dickerson, Richard E. and Gray, Harry B. and Haight, Gilbert P. 1984. Chemical Principles.

4) R.H. Petrucci, W.S. Harwood, G. E. Herring, J. Madura, "General Chemistry; Principles, Modern Applications", Prentice Hall. 10th Ed.

عنوان درس به فارسی **فیزیک عمومی**	تعداد واحد: **۲** تعداد ساعت نظری: **۳۲**	نوع درس **پایه**	نوع واحد **۲**واحد نظری	دروس پیشنیاز **ندارد**
عنوان درس به انگلیسی **General Physic**	آموزش تکمیلی عملی دارد ☐ سفر علمی ☐ کارگاه ☐	ندارد ■ آزمایشگاه ☐		سمینار ☐

اهداف کلی درس: آشنایی با خواص فیزیکی مواد

سرفصل یا روئوس مطالب:

-نظری:

اندازه‌گیری کمیتهای فیزیکی – معادلات ابعادی و کاربرد های آن – یکاها و تبدیل آنها – محاسبات تقریبی – محاسبه خطا - شارش شاره: معادله برنولی – کاربردهای معادله برنولی – گران روی – قانون پوازوی – قانون استوکس – محاسبه قطر ذرات معلق- دما و انبساط: دما و تعادل گرمایی – دماسنج- مقیاس های دمایی – انبساط گرمایی - گرما: مقدار گرما – ظرفیت گرمایی – اندازه گیری ظرفیت گرمایی – ظرفیت گرمایی مولی - قانون دولن و پتی – تغییر حالت – گرمایی تبخیر – ارتباط گرماب تبخیر ملاد و کشش سطحی - سرمادهی با تبخیر - انتقال گرما: رسانایی و محاسبه ضریب هدایت حرارتی – همرفت – تابش – تقسیم بندی امواج – الکترومانیتیک بر حسب طول موج – قوانین وین – قانون استفان بولتزمن – تابنده ایده آل – طیف گسیلی – جسم سیاه – خورشید- گسیل تابشی از خورشید- اثر گلخانه ای – قوانین تبدیل کار و گرما- نورسنجی: کمیت های نورسنجی – درخشندگی – تابندگی – یکاهای نورسنجی – جدول روشنایی – گازها: معدله حالت – گاز ایده آل – نظریه جنبشی گازهای ایده آل – قانون دالتون – محاسبه فاشر جو – توزیع انرژی جنبشی در گازها – نمودار pv – نمودار فاز – نقطه سه گانه – نقطه بحرانی – فشار بخار – رطوبت نسبی – نقطه شبنم – نقطه جوش - جامدات : انواع جامدات (بلورین و غیر بلورین) خواص مکانیک جامدات – مواد بیولوژیکی - پدیده های مختلف انتشار : تشابه رسانایی گرمایی و رسانایی الکتریکی – پخش مولکولی – قانون فیک – نظریه مولکولی پدیده های انتشار – فشار اسمزی – اسمز معکوس – فشار منفی – بالارفتن آب در گیاهان

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
---	٪۵۰	٪۵۰	--
--	--	عملکردی	--

منابع اصلی:

۱) محمدابراهیم ابوکاظمی، جلال الدین پاشایی راد، محمدرضا کلاه چی ۱۳۸۹. مبانی فیزیک، فیزیک پایه: امواج، گرما، ترمودینامیک، نورشناسی هندسی و فیزیکی. انتشارات نورپردازان.

2) Halliday, D., Resnick, R.(2010) Fundamentals of Physics. John Wiley & sons, Inc.

3) David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker (2016) Principles of Physics. John Wiley & sons, Inc.

4) Hafez A. Radi, John O.2012. Rasmussen Principles of Physics: For Scientists and Engineers. Springer.

عنوان درس به فارسی **آزمایشگاه فیزیک عمومی**	تعداد واحد: ۱ تعداد ساعت عملی: ۳۲	نوع درس پایه	نوع واحد ۱واحد عملی	دروس پیشنیاز ندارد
عنوان درس به انگلیسی **General Physic Laboratory**	آموزش تکمیلی عملی دارد ■ ندارد □ سفر علمی □ کارگاه □ آزمایشگاه ■ سمینار □			

اهداف کلی درس: آشنایی با مبانی آزمایشگاهی فیزیک

سرفصل یا روئوس مطالب:

- عملی:

شناسایی وسایل اندازه گیری مانند کولیس، میکرومتر، ترازوها، دماسنج، انحناسنج (اسفرومیتر)، لوله پیتو، ونتوری متر، سرعت سنج ها، نحوه محاسبه خطاها، شیوه نگارش و ترسیم نمودارهای کمیت های فیزیکی، ترسیم نمودار در مقیاس لگاریتمی، چگالی سنجی اجسام دارای شکل هندسی مشخص با استفاده از ابزار اندازه گیری ابعادی، تعیین گرمای ویژه مایعات به روش سردشدن، تعیین کشش سطحی مایعات (تانسیومتر دوتوئی)، تحقیق قوانین بویل- ماریوت، چالرز- گیلوساک، تعیین کشش سطحی مایعات (لوله های موئین).

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
--	--	آزمونهای نوشتاری	--
٪۱۰	٪۲۰	عملکردی (٪۴۰)	٪۳۰

منابع اصلی :

۱) محمدابراهیم ابوکاظمی، جلال الدین پاشایی راد، محمدرضا کلاه چی ۱۳۸۹. مبانی فیزیک، فیزیک پایه: امواج، گرما، ترمودینامیک، نورشناسی هندسی و فیزیکی. انتشارات نورپردازان.

2) Halliday, D., Resnick, R.(2010) Fundamentals of Physics. John Wiley & sons, Inc.

3) David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker (2016) Principles of Physics. John Wiley & sons, Inc.

4) Hafez A. Radi, John O.2012. Rasmussen Principles of Physics: For Scientists and Engineers. Springer.

عنوان درس به فارسی **ژنتیک** عنوان درس به انگلیسی **Genetics**	تعداد واحد: ۳ تعداد ساعت نظری: ۳۲ تعداد ساعت عملی: ۳۲	نوع درس **پایه**	نوع واحد **۲**واحد نظری **۱**واحد عملی	دروس پیشنیاز **ندارد**
	آموزش تکمیلی عملی دارد ■ ندارد □ سفر علمی □ کارگاه □ آزمایشگاه ■ سمینار □			

اهداف کلی درس: آشنایی دانشجویان رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی با اصول ژنتیک

سرفصل یا روئوس مطالب:

- **نظری :**

محل ژن در داخل سلول، کروموزوم، ساختمان و طرز تقسیم آن، طرز تشکیل سلولهای جنسی، لینکاژ و مکانیزم تعیین جنسیت در گیاهان و جانوران، اثر متقابل ژنها، لینکاژ و کراسینگ اوور، چند آللی، موتاسیون و اهمیت آن در اصلاح گیاه و دام، اثر محل ژن در نوع فعالیت آن، تغییر در ساختمان کروموزوم (سامل نقص کروموزومی، دوبرابر شدن قطعه ای از کروموزوم، وارونه شدن قطعه از کروموزوم و جابجائی قطعات کروموزومهای غیر مشابه)، تغییر در تعداد کروموزومها (انوپلوئیدی، پلی پلوئیدی)، ژنتیک مولکولی شامل ماده ژنتیکی (RNA-DNA)، ساختمان DNA و همانند سازی آن، رمز ژنتیکی، ژنتیک بیوشیمیایی شامل رابطه ژنها با بیوشیمی، طرز عمل ژنها و طرز ساخته شدن پروتئین، مدل اپران، ژنتیک جمعیت، ژنتیک صفات کمی.

- عملی:

حل مسائل، مشاهده تقسیم میتوز و میوز، مشاهده نسبتهای ۳:۱ در F_2 در گیاه یا مگس سرکه، مشاهده نسبتهای ۳:۱ ۹:۳ در F_2 در گیاه یا مگس سرکه

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
٪۵	٪۲۵	٪۶۲/۵	٪۷/۵

منابع اصلی :

۱) آساد،م ۱۳۷۲ مبانی ژنتیک، انتشارات دنیا، تهران

۲) یزدی صمدی. ب، ب، طباطبایی ۱۳۸۱ اصول ژنتیک، انتشارات دانشگاه تهران

3) Brooker, R, (2008) Genetecs: analysis and principles, McGraw-Hill Science.

4) Goldberg, M. and Reynolds A(2006)Genetics; from genes to genomes. McGraw-Hill Science.

5) Sunstad D. P. and M. J. Simmons(2008)Principles of Genetics. Wiley press

عنوان درس به فارسی **میکروبیولوژی عمومی**	تعداد واحد: ۳ تعداد ساعت نظری: ۳۲ تعداد ساعت عملی: ۳۲	نوع درس **پایه**	نوع واحد **۲**واحد نظری **۱**واحد عملی	دروس پیشنیاز **ندارد**
عنوان درس به انگلیسی **General Microbiology**	آموزش تکمیلی عملی دارد ■ ندارد □ سفر علمی □ کارگاه □ آزمایشگاه ■ سمینار □			

اهداف کلی درس: آشنایی کلی با میکروارگانیسم‌هاو روشهای مطالعه آنها

سرفصل یا روئوس مطالب:

-نظری:

تاریخچه میکروبیولوژی - موقعیت میکروبها در طبقه‌بندی موجودات زنده باکتریها (تعریف)، طبقه‌بندی باکتریها، شکل و اندازه باکتریها، نشو و نمای باکتریها روی محیطهای مایع و جامد، تجمع باکتریها، ساختمان و ترکیب شیمیایی سلول باکتریها (سیتوپلاسم هسته، غشاء و...)، رشد و تکثیر باکتریها، اندازه‌گیری رشد باکتریها، تولید اسپور باکتریها، ساختمان اسپور باکتریها، مراحل مختلف رشد باکتریها، تغذیه باکتریها، تنفس باکتریها، متابولیزم باکتریها، آنزیمهای باکتریها، منبع انرژی و نوع تغذیه باکتریها، اثر عوامل فیزیکی و شیمیایی روی باکتریها، تغییر خواص باکتریها، ژنتیک باکتریها، بیماری زائی باکتریها - قارچها (تعریف) - طبقه‌بندی ساختمان سلولی و ترکیب شیمیایی، کپکها و مخمرها - ویروسها - باکتریوفاژها - انواع مختلف محیطهای کشت.

- عملی:

شستشو، بسته‌بندی ظروف، تهیه پیپت پاستور و استفاده از فور و اتوکلاو جهت استریل کردن آنها - تهیه و استریل کردن محیطهای کشت - استریل کردن با روش صاف کردن - میکروسکوپ و نحوه استفاده از آن - اندازه‌گیری ابعاد میکروارگانیسمها - رنگ‌آمیزی: رنگ‌آمیزی ساده، رنگ آمیزی گرم، رنگ‌آمیزی منفی، اسید فست - رنگ‌آمیزی اسپور باکتریها - جداکردن میکروبها از یکدیگر - شمارش میکروبها: شمارش مستقیم، شمارش غیرمستقیم - رسم منحنی رشد باکتریها - بررسی میکروسکوپی یک مایع در حال تخمیر - رنگ‌آمیزی و مشاهده کپک‌ها

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
--	٪۵۰	٪۵۰	--
--	--	عملکردی	--

منابع اصلی:

1) Hogg, S. 2005. Essential microbiology. John Wiley & Sons Ltd, Chichester.
2) Spencer F.T. and Ragout de Spencer A. L. 2004. Environmental microbiology : methods and protocols. Humana Press Inc., New Jersey.
3) Littlejohn, C. 2010. General Microbiology. Kendall Hunt Publishing Company.
4) Schlegel,, H.G. 2005. General Microbiology. Cambridge University Press.
5) Pritchett, D.W. 2012. General Microbiology. Kendall Hunt Publishing Company

عنوان درس به فارسی **اقتصاد و مدیریت صنعتی**	تعداد واحد: **۳** تعداد ساعت نظری: **۴۸**	نوع درس **تخصصی**	نوع واحد **۳**واحد نظری	دروس پیشنیاز **ندارد**
عنوان درس به انگلیسی **Economics and Industrial management**	آموزش تکمیلی عملی دارد ☐ ندارد ■ سفر علمی ☐ کارگاه ☐ آزمایشگاه ☐ سمینار ☐			

اهداف کلی درس: آشنایی با اصول اقتصاد و روشهای مدیریت واحدهای صنعتی مواد غذایی

سرفصل یا روئوس مطالب:

-نظری:

کلیات - یادآوری در مورد عوامل تولید - شناسائی عوامل تولید - ترکیب عوامل تولید - مسائل تولید - نمودارهای تولیدی - سازمانهای تولیدی و هزینه‌های تولید - نحوه تعیین قیمت و مکانیزم بازار - عوامل مؤثر در ایجاد صنایع کشاورزی - ارتباط فعالیتهای تولید محصولات کشارزی با صنایع کشاورزی - انواع صنایع - مسائل مهم اقتصادی (بررسی عوامل و انگیزه‌های لازم، عوامل مؤثر در تعیین نوع فعالیت و برنامه‌ریزی برای ایجاد صنایع) - روشهای فنی و علمی برای افزایش تولید و ارزش افزوده و جلوگیری از ضایعات - خدمات عمومی لازم برای صنایع کشاورزی. مدیریت صنایع کشاورزی شامل کلیات و تعاریف - ضرورت و اهمیت مدیر- خصوصیات لازم برای مدیریت - صفات لازم برای انتخاب مدیر - وظایف مدیر - تقسیم کار و طبقه‌بندی وظایف و مشاغل - مدیریت تولید در سازمانهای تولیدی و صنعتی مختلف - انواع صنایع و مدیریت هریک - مدیریت در صنایع فرآورده‌های کشاورزی و منابع طبیعی (زراعی، باغی، دامی، جنگلی و شیلات) - مدیریت در صنایع روستائی (کوچک و دستی).

- عملی: ندارد

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
--	٪۵۰	٪۵۰	--
--	--	عملکردی	--

منابع اصلی:

۱) حسینی میرزا حسن و روح الله حسینی.(۱۳۸۹)." مبانی مدیریت صنعتی". انتشارات استادی (دپارتمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها). تهران.

۲) صدرایی، احمد.(۱۳۹۰). " اقتصاد صنعتی". انتشارات سازمان مدیریت صنعتی. تهران.

۳) هال واریان. (۱۳۸۰). " رویکرد جدید به اقتصاد خرد میانه". ترجمه جواد پور مقیم، نشر نی، تهران.

4) Beattie, B., and C. R. Taylor(1985)." The Economics of Production". New York: John Wiley & Sons.

5) Kay, Ronald, William, and Patricia (2011). Duffy."Farm Management", McGraw-Hill Science/Engineering/Math;7 Edition.

عنوان درس به فارسی **طرح آزمایش های کشاورزی (۱)**	تعداد واحد: ۳ تعداد ساعت نظری: ۳۲ تعداد ساعت عملی: ۳۲	نوع درس **تخصصی**	نوع واحد **۲**واحد نظری **۱**واحد عملی	دروس پیشنیاز **آمار و احتمالات**
عنوان درس به انگلیسی **Agricultural Experiments design(1)**	آموزش تکمیلی عملی دارد ■ ندارد □ سفر علمی □ کارگاه □ آزمایشگاه ■ سمینار □			

اهداف کلی درس: آشنائی دانشجویان با اصول و انواع طرحهای آماری به منظور استفاده از آنها در طراحی آزمایشها و انجام پژوهش در رشته‌های مختلف کشاورزی و دامپروری

سرفصل یا روئوس مطالب:

-نظری:

یادآوری از آمار (توزیع نرمال، توزیع t ی استیودنت، توزیع F، توزیع کای اسکور) - تعاریف و اصطلاحات (تعریف علم، آزمایش، طرحهای آزمایشی، تیمار، تکرار، مادہ آزمایشی، واحد آزمایشی، داده‌ها یا مشاهدات، صحت و دقت، خطاهای آزمایشی، ضریب تغییرات) – طراحی یک آزمایش (طرح مساله و هدف، انتخاب تیمارها، صفات مورد اندازه‌گیری، انتخاب ماده آزمایشی، انتخاب نوع طرح، تعداد تکرار، پیاده‌کردن طرح، مراقبت از آزمایش، اندازه گیری صفات مورد بررسی، تجزیه آماری و تفسیر نتایج، نوشتن گزارش) – طرحهای کاملاً تصادفی (تعریف، طرحهای متعادل و نامتعادل و طرحهای یک مشاهده‌ای و چندمشاهده ای ، مزایا و معایب، طرز پیاده‌کردن طرحها، موارد استفاده، تجزیه آماری) – طرح ترتیبی(Nested) ساده و تجزیه آماری آن – طرحهای بلوکهای کامل تصادفی (تعریف، مزایا و معایب، طرز پیاده نمودن، موارد استفاده، تجزیه آماری، برآورد مشاهده از بین رفته – سودمندی نسبی طرح بلوک نسبت به طرح کاملاً تصادفی – انواع طرح بلوک)- طرح های مربع لاتین (تعریف، مزایا و معایب، طرز پیاده‌کردن، موارد کاربرد، تجزیه آماری، برآورد مشاهده از بین رفته، سودمندی نسبی طرح مربع لاتین نسبت به طرحهای بلوک و کاملاً تصادفی) – طرحهای گردان (تعریف، طرز پیاده کردن، موارد استفاده، تجزیه آماری) – تبدیل و تغییر شکل داده‌ها و موارد استفاده آنها – مقایسه‌های تیماری – آزمایشهای فاکتوریل (چند عاملی) (تعریف، انواع آزمایشهای فاکتوریل، اثرات ساده، اصلی و متقابل، مزایا و معایب، آزمایشهای دو عاملی و تجزیه آماری آنها از راه جبری و فاکتوریل، آزمایشهای ۲^n ، آزمایشهای $n * p * k$ ، مقایسه میانگین‌ها در آزمایشهای فاکتوریل) – تفکیک ss عوامل به اجزاء خطی، درجه ۲ و غیره (منحنی‌های پاسخ) – اختلاط کامل و ناقص (تعریف، کاربرد، تجزیه آماری طرحهای اختلاط یافته)- طرح کرتهای خرد شده (تعریف، طرز پیاده‌کردن، موارد استفاده، تجزیه آماری، مقایسه میانگین‌ها، برآورد مشاهده از بین رفته).

- عملی:

حل مسائل هر جلسه - پیاده کردن چند طرح در مزرعه و یا آزمایشگاه و انجام محاسبات مربوط. مثال‌هائی از طرحهای آزمایشی و حل آنها در رشته‌های مختلف کشاورزی شامل آبیاری، باغبانی، خاکشناسی، زراعت و اصلاح نباتات، ترویج و آموزش کشاورزی، علوم دامی، صنایع غذائی، گیاهپزشکی، ماشینهای کشاورزی.

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
---	٪۵۰	٪۵۰	—
—	—	عملکردی	—

منابع اصلی:

۱) ولی زاده، م.، م. مقدم ۱۳۹۴ طرح آزمایش های کشاورزی. چاپ نهم. ناشر: پریور.

۲) یزدی صمدی، ب.، ع. رضایی، م. ولی زاده ۱۳۷۹ طرح های آماری در پژوهش های کشاورزی. انتشارات دانشگاه تهران. (چاپ نهم).

۳) پیغمبری،س، ع ۱۳۹۵ طرح های آزمایشی در علوم کشاورزی. انتشارات دانشگاه تهران چاپ پنجم

4) Hoshmand, A. R.(2006) Design of Experiments for Agriculture and the **Natural Sciences. Chapman and Hall/CRC.**

عنوان درس به فارسی **فناوری پس از برداشت** عنوان درس به انگلیسی **Post harvest Technology**	تعداد واحد: ۳ تعداد ساعت نظری: ۳۲ تعداد ساعت عملی: ۳۲	نوع درس **تخصصی**	نوع واحد **۲**واحد نظری **۱**واحد عملی	دروس پیشنیاز **ندارد**
	آموزش تکمیلی عملی دارد ■ ندارد □ سفر علمی ■ کارگاه □ آزمایشگاه □ سمینار □			

اهداف کلی درس: فراگیری تغییرات فیزیولوژیکی در محصولات بعد از برداشت

سرفصل یا روئوس مطالب:

-نظری:

مقدمه - اهمیت، تاریخچه و اهداف - ترکیب شیمیایی میوه‌ها و سبزیها و تغییرات فیزیکوشیمیایی آنها در هنگام رسیدن - تنفس و تغییرات آن و گروه بندی محصولات باغبانی از لحاظ تغییرات شیمیایی - رسیدگی در میوه‌ها و شاخصهای آن - مسیرهای متابولیکی تنفس و کنترل آن - اثراتیلن و سایر تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی روی رسیدگی - نگهداری و انبار نمودن محصولات باغبانی در سردخانه - اصول استفاده از سردخانه‌ها - طولانی کردن دوره نگهداری محصولات - نابسامانیهای فیزیولوژیکی میوه‌ها و سبزیها و بیماریهای قارچی مهم انبار - شرایط نگهداری بهینه محصولات باغبانی - حمل و نقل محصولات باغبانی و شرایط مناسب آن - بسته‌بندی محصولات باغبانی.

- عملی:

اندازه‌گیری وزن، حجم و چرم حجمی میوه‌ها و سبزیها - روشهای اندازه‌گیری آب (رطوبت)، ماده خشک و املاح - روشهای اندازه‌گیری قندها - اندازه‌گیری اسیدهای آلی به روش تیتراسیون - اندازه‌گیری میزان اتیلن با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی - اندازه‌گیری سفتی بافت (گوشت) میوه‌ها و سبزیها به روش پنترومتری - اندازه‌گیری رنگ - بررسی اثر حرارتهای مختلف روی محصول - آشنایی با انواع سردخانه‌های بالای صفر - آشنایی با انواع ضایعات میوه و تره‌بار

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
--	٪۵۰	٪۵۰	--
--	--	عملکردی	--

منابع اصلی:

1) Paliyath, G. Murr, D. Handa, A.K., and Lurie, S. 2008. Postharvest biology and technology of fruits, vegetables, and flowers. Wiley-Blackwell, Iowa.
2) Belloso, O.M., and Fortuny, R.S. 2011. Advances in Fresh-Cut Fruits and Vegetables Processing. Taylor and Francis Group, LLC, New York.
3) Chalier, P., Ben-Arfa, A., Guillard, V., and N. Gontard. 2008. Moisture and temperature triggered release of a volatile active agent from soy protein coated paper: effect of glass transition phenomena on carvacrol diffusion coefficient. Journal of Agricultural and Food Chemistry 57:658–665.
4) Nunes, M. 2008. Color atlas of postharvest quality of fruits and vegetables. Wiley-Blackwell, New York.
5) Yahia, E.M. 2011. Postharvest biology and technology of tropical and subtropical fruits. Volume 1: Fundamental. Woodhead Publishing Limited, Cambridge.
6) Yahia, E.M. 2011. Postharvest biology and technology of tropical and subtropical fruits Volume 2: Açai to citrus. Woodhead Publishing Limited, Cambridge.

عنوان درس به فارسی **عملیات کارگاهی**	تعداد واحد: ۲ تعداد ساعت عملی: ۶۴	نوع درس **تخصصی**	نوع واحد **۲**واحد عملی	دروس پیشنیاز **ندارد**
عنوان درس به انگلیسی **Practical workshop**	آموزش تکمیلی عملی دارد ■ ندارد □ سفر علمی □ کارگاه ■ آزمایشگاه □ سمینار □			

اهداف کلی درس: افزایش مهارت دانشجویان در انجام امور فنی و اپراتوری

سرفصل یا روئوس مطالب:

- **نظری: ندارد**

- عملی:

مقدمه، ابزارشناسی کارگاهی، موادشناسی، ایمنی در کارگاه، جوشکاری (برقی، اکسی استیلن، مقاومتی) آهنگری، ورق کاری، خم کاری، سوراخکاری، سنگ زنی، پرچ کاری، حدیده و قلاویز، تراشکاری، لوله کشی ، سیم کشی، آشنایی با سیستم های جانبی در کارخانجات مواد غذایی مثل تأسیسات بخار، دیگ بخار، کمپرسور، تصفیه آب ، سیستم های سرمایش و گرمایش در کارخانجات

روش ارزیابی :

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
--	---	---	٪۱۰۰
--	---	عملکردی	--

منابع اصلی:

1) Transport properties of Foods George D- Saravacos 2001, Marcel Dekker tnc.
2) Food plant Design Antonio Lopez- Gomez 2005 Taylor and Francis

عنوان درس به فارسی **میکروبیولوژی مواد غذایی (۱)** عنوان درس به انگلیسی **Food Microbiology (1)**	تعداد واحد: ۳ تعداد ساعت نظری: ۳۲ تعداد ساعت عملی: ۳۲	نوع درس **تخصصی**	نوع واحد ۲واحد نظری ۱واحد عملی	دروس پیشنیاز **میکروبیولوژی عمومی**
	آموزش تکمیلی عملی دارد ■ ندارد □ سفر علمی □ کارگاه □ آزمایشگاه ■ سمینار □			

اهداف کلی درس: آشنایی با میکروبهای عامل تغییرات در مواد غذایی و نحوه کنترل آنها

سرفصل یا روئوس مطالب:

-نظری:

- مقدمه و اهداف فراگیری در – طبقه بندی میکروارگانیسم های مهم در صنایع غذایی، - عوامل موثر بر رشد میکروارگانیسم ها در مواد غذایی اعماز بیرونی و درونی (رطوبت، فعالیت آب، pH، Eh، مواد مغذی، ساختمان بیولوژیکی و ...)، - مکانیسم اثر روشهای مختلف نگهداری مواد غذایی بر میکروارگانیسم ها: الف- حرارت مرطوب (خلاصه ای از مقاومت حرارتی میکروارگانیسم ها در حالت رویشی و اسپور، ارزش D، مفهوم 12D، منحنی مرگ حرارتی، چگونگی تعیین زمان و درجه حرارت مورد نیاز برای فرآوری ماده غذایی بخصوص و F value)، ب – حرارت پائین (رفتار میکروارگانیسم ها در برابر انجماد و دمای یخچال، اثر دمای پائین بر رشد و مرگ میکروارگانیسم ها در غذاهای خام و فرآوری شده)، ج- خشک کردن (بقای میکروارگانیسم های مختلف پس از خشک کردن مواد غذایی، میکروبیولوژی غذاهای خشک شده)، د- نگهداری با استفاده از افزودن مواد شیمیایی : اثرات افزودن مواد غیر آلی و آلی به منظور نگهداری مواد غذایی بر میکروارگانیسم ها، ه – استفاده از باکتریهای اسید لاکتیک در نگهداری مواد غذایی، و- تشعشع میکروارگانیسم های شناساگر (Indicator microorganisms) و مفاهیم HACCP و GMP از نقطه نظر میکروبیولوژی غذایی

- عملی:

بررسی وجود آلودگی های میکروبی در نمونه های مواد غذایی (تهیه لام، انجام رنگ آمیزی و مشاهده میکروسکوپی) شمارش میکروارگانیسم های نمونه (بکار بردن محلولهای استریل و محیط کشت های عمومی)، جستجو و شمارش استافیلوکوکوس اورئوس در مواد غذایی (بکار بردن محیط کشت های اختصاصی و انجام آزمایش های بیوشیمیایی)، جستجو و شمارش و شناسایی سالمونلا و کلی فرم (بکار بردن محیط کشت های اختصاصی و انجام آزمایش های بیوشیمیایی)، بررسی فساد و آلودگی میکروبی غذاهای کنسروی و کمپوت ها، شناسایی وجود باکتریهای اسپورزا (هوازی و غیر هوازی)، شناسایی و شمارش کپک ها و مخمرها در مواد غذایی، تعیین D value، Z value برای یک نوع باکتری.

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
--	٪۵۰	٪۵۰	--
--	--	عملکردی	--

منابع اصلی:

1) Hand book of microbiological media for the examination of food, Ronald m. Atlas. (2012).
2) Modern Food microbiology. James M. Jay Martin J. Loessner David A. Golden(2017).
3) Food microbiology fundamental. And frontieers. Michael P. Doyle and Robert L. Buchaman.(2012).

عنوان درس به فارسی **میکروبیولوژی مواد غذایی (۲)**	تعداد واحد: ۲ تعداد ساعت نظری: ۱۶ تعداد ساعت عملی: ۳۲	نوع درس **تخصصی**	نوع واحد ۱واحد نظری ۱واحد عملی	دروس پیشنیاز **میکروبیولوژی مواد غذایی (۱)**
عنوان درس به انگلیسی **Food Microbiology (2)**	آموزش تکمیلی عملی دارد ■ ندارد □ سفر علمی □ کارگاه □ آزمایشگاه ■ سمینار □			

اهداف کلی درس: آشنایی با میکروبهای عامل تغییرات در مواد غذایی و نحوه کنترل آنها

سرفصل یا روئوس مطالب:

-نظری:

- تعریف آلودگی و فساد مواد غذایی توسط میکروارگانیسم ها و انواع آن (آنزیمی ، شیمیایی)،
- تغییر فیزیکی و شیمیایی حاصل از فساد مواد غذایی

میکروبیولوژی شیر و فرآورده های لبنی: شیر خام، شیر فرآوری شده، نقش باکتریهای سرمادوست و ترمودوریک در شیر، چگونگی تشخیص و کنترل میکروارگانیسم های عامل فساد در شیر، میکروبیولوژی کره، پنیر، شیر خشک و فرآورده های تخمیری لبنی

- میکروبیولوژی گوشت و فرآورده های گوشتی: میکروبیولوژی گوشت تازه، فرآوری شده، عمل آوری شده و محصولات گوشتی بخصوص سوسیس، کالباس و همبرگر، عوامل فساد، چگونگی افزایش زمان ماندگاری این محصولات
- میکروبیولوژی ماکیان: عوامل موثر در فساد میکروبیولوژی ماکیان و منشاء آنها، چگونگی بررسی بار میکروبی، علائم ظاهری فساد گوشت، میکروبهایی که از طریق ماکیان به انسان منتقل می شوند، چگونگی افزایش زمان ماندگاری
- میکروبیولوژی تخم مرغ و فرآورده های آن: عوامل آنتاگونیست میکروبی در تخم مرغ، میکروارگانیسم هائی که از طریق تخم مرغ به انسان منتقل می شوند، فساد تخم مرغ و روشهای جلوگیری، نگهداری تخم مرغ، اثر تخمیر سفیده تخم مرغ، پاستوریزه کردن تخم مرغ و خشک کردن تخم مرغ بر میکروارگانیسم ها.
- میکروبیولژی شیرین کننده های طبیعی: مشکلات حاصل از حضور میکروارگانیسم ها در شکر خام (ترموفیل ها در واحدهای تولید کمپوت، نوشابه های گازدار و ...) ، میکروبیولوژی عسل، شیره انگور، نشاسته، آب نبات و ...
- میکروبیولوژی نوشابه های صنعتی
- میکروبیولوژی ادویه
- میکروبیولوژی غذاهای کنسروی
- مسمومیت ها و عفونت های با منشاء غذایی

الف- توسط میکروارگانیسم های گرم منفی (سالمونلا، اشرشیا کلی بخصوص 0157:H7و کامپیلو باکتر، یرسینیا و...)

ب- توسط میکروارگانیسم های گرم مثبت غیر اسپورزا (استافیلوکوکوس اورئوس – لیستریامونوسایتوژنز و ...)

ج- میکروارگانیسم های اسپورزا (کلستریدیوم بوتولینوم، کلستریدیوم پرفریژنس، باسیلوس سرئوس و ...)

د- مسمومیت ویروسی

ه- مایکوتوکسین ها

- عملی:

آشنایی دانشجویان با محیط کشت های آماده مانند (Petri film) روشهای سریع تشخیص میکروبها و سموم مواد غذایی مانند PCR ، ELISA، کیت های مختلف، پروب های DNA، فرم افزارهای رایانه ای (مانند Food Micro Model) .

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
—	٪۵۰	٪۵۰	—
—	—	عملکردی	—

منابع اصلی:

1) Hand book of microbiological media for the examination of food, Ronald M. Atlas .(2012)
2) Modern Food microbiology. James M. Jay Martin J. Loessner David A. Golden(2017)
3) Food Microbiology fundamental. And frontiers. Michael P. Doyle and Robert L. Buchaman.(2012)

عنوان درس به فارسی **شیمی مواد غذایی (۱)**	تعداد واحد: ۳ تعداد ساعت نظری: ۴۸	نوع درس **تخصصی**	نوع واحد **۳واحد نظری**	دروس پیشنیاز **همزمان با بیوشیمی عمومی**
عنوان درس به انگلیسی **Food Chemistry 1**	آموزش تکمیلی عملی دارد ☐ ندارد ■ سفر علمی ☐ کارگاه ☐ آزمایشگاه ☐ سمینار ☐			

اهداف کلی درس: آشنایی دانشجو با شیمی مواد مختلف غذایی

سرفصل یا روئوس مطالب:

-نظری:

۱- اهمیت و جایگاه شیمی و بیوشیمی مواد غذایی

۲- آب: خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب و یخ، انواع آب، فعالیت آب، پدیده جذب

۳- کربوهیدرات ها: منوساکاریدها(ساختمان و نامگذاری، انواع عمده؛ استرئوشیمی، خصوصیات فیزیکی، گلیکوزیدها و واکنشهای شیمیایی)، الیگوساکاریدها (ساختمان و نامگذاری، انواع عمده، خصوصیات و واکنشهای شیمیایی)، پلی ساکاریدها (ساختمان و نامگذاری، انواع عمده، خصوصیات، فیبر رژیمی)

۴- لیپیدها: طبقه بندی لیپیدها و منابع لیپیدی، جنبه های فیزیکی (مانند تئوریهای الگوهای توزیع تری آسیل گلیسرول‌ها، توزیع مکانی اسیدهای چرب در چربیهای طبیعی، ساختمان کریستالی و غیره) جنبه های شیمیایی (مانند لیپولیز ، خود اکسایش، واکنش در دماهای بالا، هیدروژناسیون، اینتراستریفیکاسیون و غیره).

۵- پروتئین ها: خصوصیات شیمی فیزیکی اسیدهای آمینه، سلسله مراتب ساختمانی و نیروهای موثر در پایداری ساختمان پروتئین، طبقه بندی پروتئینهای مواد غذایی، خصوصیات عاملی پروتئین ها، برخی پروتئینهای مواد غذایی: مانند شیر، تخم مرغ، گوشت، نان، خصوصیات تغذیه ای.

- عملی: ندارد

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
--	٪۵۰	٪۵۰	--
--	--	عملکردی	--

منابع اصلی:

1) Food chemistry 4th revised and exrended Edition: H. D. Blitz, W. Grosch, P. Schieberle (2009). Springer.
2) Fennema's Food Chemistry 5th Edition: Srinivasan Damodaran, Krik parkin (2017). CRC Press
۳) شیمی مواد غذایی ۲و۱- تالیف: دکتر میر منوچهر حامدی ۱۳۹۴- انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

عنوان درس به فارسی **شیمی مواد غذایی (۲)**	تعداد واحد: **۲** تعداد ساعت نظری: **۳۲**	نوع درس **تخصصی**	نوع واحد **۲**واحد نظری	دروس پیشنیاز **شیمی مواد غذایی (۱)**
عنوان درس به انگلیسی **Food Chemistry 2**	آموزش تکمیلی عملی دارد ☐ ندارد ■ سفر علمی ☐ کارگاه ☐ آزمایشگاه ☐ سمینار ☐			

اهداف کلی درس: آشنایی دانشجویان با شیمی مواد مختلف غذایی

سرفصل یا روئوس مطالب:

-نظری:

آنزیم ها: واژگان ، نامگذاری و طبقه بندی، سینتیک و بازداری واکنشهای آنزیمی، تثبیت آنزیم، آنزیم های مواد غذایی

۲- رنگ: اساس ملکولی رنگ، سیستمهای رنگی، رنگیزه های طبیعی و مصنوعی

۳- قهوه‌ای شدن آنزیمی و غیر آنزیمی: پلی فنل اکسیدازها، واکنشهای میلارد، کاراملیزاسیون، اکسایش اسید آسکوربیک.

۴- ویتامین ها: پایداری عمومی و عوامل موثر بر افت آنها، طبقه بندی، خصوصیات کلی، پایداری و مکانیسم تحلیل، شبه ویتامین ها.

۵- افزودنی‌ها: تعاریف و قوانین، طبقه بندی، افزودنی های غیر عمدی یا تصادفی، افزودنی های عمدی: اسیدها، بازها، سیستمهای بافری و نمک ها، گیرندگان فلزی، آنتی اکسیدان ها، مواد نگهدارنده، شیرین کننده ها، بافت دهنده ها، پایدار کننده ها، غلیظ کننده ها، امولسیون کننده ها، شفاف کننده ها، عوامل طعم زا، عوامل رنگزا، مکمل های تغذیه ای (ویتامین ها، املاح، اسیدهای آمینه)، جایگزین های چربی، عوامل ضد کیکی.

- عملی: ندارد

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
--	٪۵۰	٪۵۰	--
--	--	عملکردی	--

منابع اصلی:

1) Food chemistry 4th revised and exrended Edition: H. D. Blitz, W. Grosch, P. Schieberle (2009). Springer.
2) Fennema's Food Chemistry 5th Edition: Srinivasan Damodaran, Krik parkin (2017). CRC Press
۳) شیمی مواد غذایی ۲و۱- تالیف: دکتر میر منوچهر حامدی ۱۳۹۴- انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

عنوان درس به فارسی **اصول مهندسی صنایع غذایی (۱)** عنوان درس به انگلیسی **Principal of food engineering 1**	تعداد واحد: ۳ تعداد ساعت نظری: ۴۸	نوع درس **تخصصی**	نوع واحد ۳واحد نظری	دروس پیشنیاز **ریاضیات ۱**
آموزش تکمیلی عملی دارد ☐ ندارد ■ سفر علمی ☐ کارگاه ☐ آزمایشگاه ☐ سمینار ☐				

اهداف کلی درس: آشنایی دانشجویان با اصول و مبانی مهندسی و کاربرد آن در صنایع غذایی

سرفصل یا روئوس مطالب:

-نظری:

دیمانسیون ها، ابعاد و آحاد (مدل، دانسیته و غلظت ، دما، فشار) - موازنه جرم و سیستم های باز و بسته، سیستم های چند جزیی، سیستم های پایا و ناپایا ، سیستم های با واکنش شیمیایی ، سیستم های Batch و نیمه Bath و مداوم ، سیستمهایی با Recycle و By pass، Purge و کاربرد صنعتی موازنه گازها، مایعات، بخارها و جامدات- گاز ایدال- گاز واقعی- معادلات حالت - حالات دوفازی (فاز دیاگرام، مدل های پیش بینی فشار بخار)- موازنه انرژی : تعریف انرژی، ابعاد و کاربرد- موازنه انرژی برای سیستم های باز وبسته- موازنه انرژی برای سیستم های بسته پایا، بسته ناپایا، بازپایا ، باز ناپایا- مفهوم و محاسبات آنتالپی- کاربرد موازنه انرژی با واکنش شیمیایی- فرآیند ایدال، کارایی و موازنه انرژی مکانیکی- آنتالپی انحلال و مخلوط کردن- سایکرومتری- قانون اول ترمودینامیک ، انرژی داخلی، تعادل ترمودینامیک و برگشت پذیری آنتالپی- کل سرفصل ترمودینامیک- موازنه انرژی برای سیستم های بسته پایا- موازنه انرژی برای سیستم های بسته ناپایا- موازنه انرژی برای سیستم های باز پایا- موازنه انرژی برای سیستم های باز ناپایا- مفهوم و محاسبات آنتالپی- موازنه انرژی توأم با واکنش شیمیایی- فرآیند ایدآل، کارآیی و موازنه انرژی مکانیکی- آنتالپی انحلال و مخلوط کردن- سایکرومتری

- عملی: ندارد

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
--	٪۵۰	٪۵۰	--
--	--	عملکردی	--

منابع اصلی:

1) R. Paul Singh and Dennis R. Heldman,(2014). Introduction to food engineering, 5th edition, Pub: Elsevier Inc, USA.
2) Yunus Cengel and Michael A. Boles, (2015). Thermodynamics, an engineering approach, 8th edition, McGraw-Hill education, USA.
3) Robert J. Silbey, RobertA. Alberty and Moungi G. Bawendi, (2005). Physical Chemistry, 4th edition. John Wiley & Sons, Inc, USA

عنوان درس به فارسی **تجزیه مواد غذایی** عنوان درس به انگلیسی **Food Analysis**	تعداد واحد: ۳ تعداد ساعت نظری: ۱۶ تعداد ساعت عملی: ۶۴	نوع درس **تخصصی**	نوع واحد ۱واحد نظری ۲واحد عملی	دروس پیشنیاز **شیمی مواد غذایی (۲)- شیمی تجزیه**
	آموزش تکمیلی عملی دارد ■ ندارد □ سفر علمی □ کارگاه □ آزمایشگاه ■ سمینار □			

اهداف کلی درس: آشنایی با روشهای آنالیز و مطالعه مواد غذایی

سرفصل یا روئوس مطالب:

-نظری:

ویژگیهای آزمایش‌ها (دقت ،صحت ، حساسیت، تکرارپذیری)- خطاها و عوامل مؤثر بر آزمایش‌ها - روش‌های مصوبه رسمی- وسایل آزمایشگاهی - انواع آب آزمایشگاهی - انواع مواد شیمیایی- - روشهای نمونه‌برداری - آماده‌سازی نمونه ها - آزمایش‌های تخمینی (روش‌های تعیین رطوبت - خاکستر - قند و زلال کننده‌های مربوطه - چربی - فیبر - نمک - پروتئین - هیدرومتری - روش‌های جدا سازی ترکیبات – شناساگر)- روش‌های رنگ سنجی- طیف سنجی

- عملی:

انجام عملی آزمایشات مشروحه در بخش نظری

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
--	٪۵۰	٪۵۰	--
--	--	عملکردی	--

منابع اصلی:

1) Rui M. S. Cruz, Igor Khmelinskii, Margarida Vieira (2014). Methods in Food Analysis. CRC Press
2) Elsevier(2017). Chemical Analysis of Food: Techniques and Applications. Nova Science Publishers Inc Publisher.

عنوان درس به فارسی **اصول نگهداری مواد غذایی**	تعداد واحد: ۳ تعداد ساعت نظری: ۴۸	نوع درس **تخصصی**	نوع واحد **۳واحد نظری**	دروس پیشنیاز **شیمی مواد غذایی(۲) ،** **میکروبیولوژی مواد غذایی ۱و۲**
عنوان درس به انگلیسی **The Principle Of Food Preservation**	آموزش تکمیلی عملی دارد ☐ ندارد ■ سفر علمی ☐ کارگاه ☐ آزمایشگاه ☐ سمینار ☐			

اهداف کلی درس: فراگیری روشهای عمومی نگهداری مواد غذایی و جلوگیری از فساد و ضایعات آنها

سرفصل یا روئوس مطالب:

-نظری:

مقدمه و تاریخچه - انواع فساد یا ضایعات در مواد غذایی - روشهای مختلف نگهداری: نگهداری در سردخانه و انبار - انجماد - خشک کردن - دود دادن - روشهای حرارتی - تخمیر - تغلیظ - افزودن نمک و مواد قندی - افزودن مواد نگهدارنده شیمیائی - پرتودادن - روش‌های جدید در نگهداری مواد غذایی

- عملی: ندارد

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
--	٪۵۰	٪۵۰	--
--	--	عملکردی	--

منابع اصلی:

1) Salunkhe D. K and Kadam S. S (1998) Handbook of Vegetables Science and Technology, Production composition, Storage and Processing.
2) Desorosier, N. W. (1999), The Technology of Food preservation. Pub: Avi. Publishing Company, I. NC. USA.
3) Fellows(2000), Food processing Technology. Pub: WoodHead poblishing limited. Cambridge England.
4) Fellows(2009). Food processing Technology: Principles and Practice.

عنوان درس به فارسی **کارورزی (۱)**	تعداد واحد: **۳** تعداد ساعت عملی: **۱۹۲**	نوع درس **تخصصی**	نوع واحد **۳واحد عملی**	دروس پیشنیاز **ندارد**
عنوان درس به انگلیسی **Training 1**	آموزش تکمیلی عملی دارد ■ ندارد □ سفر علمی □ کارگاه ■ آزمایشگاه □ سمینار □			

اهداف کلی درس: آشنایی با کارخانجات و مؤسسات تولیدی و کنترل مواد غذایی

سرفصل یا روئوس مطالب:

-نظری: ندارد

- عملی:

دانشجویان در این درس ضمن همکاری در فعالیتهای اجرایی و پژوهشی مربوط به رشته تحصیلی خود، با مسائل، مشکلات و راه حلهای آنها آشنائی علمی پیدا می‌کنند. بدین منظور با استفاده از همکاری مؤسسات و سازمانهای پژوهشی و اجرائی منطقه، دانشجویان به واحدهای مربوط به رشته خود طبق برنامه تنظیمی بخش یا گروه اعزام شده و در بخشهای تخصصی، زیر نظر یکی از صاحبنظران متخصص همکاری می‌نمایند. دانشجویان موظف‌اند ضمن انجام فعالیتها و تماس با سایر صاحبنظران و نیز مطالعه کتب و نوشته‌ها، نسبت به ابعاد مختلف مسائل موجود احاطه علمی پیدا کنند. در پایان این دوره ارزیابی کار دانشجو بر اساس گزارش علمی دانشجو از فعالیتهائی که داشته است، و نیز گزارش صاحبنظران متخصص توسط استاد و یا استادان مربوطه در گروه انجام می‌پذیرد. این درس بمدت حداقل ۶ هفته در تابستان بین سالهای سوم و چهارم تحصیلی اجرا می‌شود.

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
—	٪۵۰	٪۵۰	—
—	—	عملکردی	—

منابع اصلی: ندارد

عنوان درس به فارسی **اصول مهندسی صنایع غذایی (۲)** عنوان درس به انگلیسی **Principal of food engineering 2**	تعداد واحد: ۳ تعداد ساعت نظری: ۴۸	نوع درس **تخصصی**	نوع واحد **۳**واحد نظری	دروس پیشنیاز **اصول مهندسی صنایع غذایی (۱)**
	آموزش تکمیلی عملی دارد ☐ ندارد ■ سفر علمی ☐ کارگاه ☐ آزمایشگاه ☐ سمینار ☐			

اهداف کلی درس: آشنایی با مفاهیم پایه‌ای مهندسی و کاربرد آنها در صنایع غذایی

سرفصل یا روئوس مطالب:

-نظری:

اصول پایه مهندسی و کاربرد آنها در صنایع غذائی: انتقال حرارت - چارت سایکرومتری – مکانیک سیالات و انتقال جرم

- عملی: ندارد

روش ارزیابی :

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
٪۲۰	٪۴۰	٪۴۰	--
--	--	عملکردی	--

منابع اصلی:

1) Introduction to food engineering, R.P.Singh and D. Heldman, 2008 Academic Press
2) Heat Transfer, Y. Cengel, 2006, Wiley
3) Mass Transfer, Y Cengel, 2008, Wily
4) Fundamentals of Fluid Mechanics, Bruce R. Munson, Donald F. Young, Theodore H. Okiishi, Wade W. Huebsch, 2010, Wiley

عنوان درس به فارسی **تکنولوژی گوشت و شیلات** عنوان درس به انگلیسی **Meat Technolgoy and Sea Foods Processing**	تعداد واحد: ۳ تعداد ساعت نظری: ۳۲ تعداد ساعت عملی: ۳۲	نوع درس **تخصصی**	نوع واحد **۲واحد نظری** **۱واحد عملی**	دروس پیشنیاز **شیمی مواد غذایی(۲)، میکروبیولوژی مواد غذایی۱و۲**
آموزش تکمیلی عملی دارد ■ ندارد □ سفر علمی ■ کارگاه □ آزمایشگاه ■ سمینار □				

اهداف کلی درس: فراگیری روشهای صنعتی نگهداری فرآورده‌های گوشتی و تولید محصولات جانبی آن و فراگیری روشهای نگهداری و تولید فرآورده‌های غذایی با غشاء دریایی

سرفصل یا روئوس مطالب:

-نظری:

تاریخچه ـ اهمیت گوشت ـ انواع گوشت و محصولات مختلف آن ـ مروری بر ترکیبات گوشت و اهمیت آنها-مروری بر ساختمان گوشت (پروتئین‌های میوفیبریلی- پروتئین‌های بافت پیوندی - پروتئین‌های سارکوپلاسمیک) ـ آشنایی با قطعه‌بندی لاشه ـ تغییرات بعد از کشتار ـ رساندن گوشت - ظرفیت نگهداری آب و عوامل مؤثر در آن - تردی گوشت و عوامل مؤثر در آن- گوشت‌های PSE و DFD - تکنولوژی فرآورده‌های گوشتی (نمک سودکردن، ژامبون، سوسیس، همبرگر، کنسروهای گوشتی، دودی کردن)- ماشین‌آلات در صنایع گوشت - محصولات جنبی صنایع گوشت- بازدید از کارخانجات تهیه مواد گوشتی و فرآورده‌های گوشتی- اندازه‌گیری نیترات، نیتریت در فرآورده‌های گوشتی - اندازه‌گیری تردی و یا سفتی گوشت خام و پخته شده از دام‌های مختلف

شیلات:

مقدمه و تاریخچه - آشنایی با آبزیان خوراکی (ماهیان فلس دار و میگو)- شناسائی اجزاء بدن و اهمیت هر کدام در صنعت شیلات - آشنائی با خصوصیات شیمیائی و بیوشیمیائی اجزاء گوشت آبزیان خوراکی و اهمیت آنها در فرآوری - تغییراتی که پس از صید از نظر فیزیکی و شیمیائی و میکروبی در بدن آبزیان خوراکی ایجاد می‌شود -شرح انواع فساد که توسط موجودات ذره‌بینی و فعالیت‌های شیمیائی و بیوشیمیائی از زمان صید تا مصرف در گوشت آبزیان خوراکی ایجاد می‌شود - روش نگهداری آبزیان خوراکی توسط یخ، آبسرد شده و محاسن و معایب هر کدام - روش‌های محاسبه مقدار یخ مورد نیاز برای سردنگهداشتن آبزیان خوراکی صید شده بصورت تازه در دریا و ساحل - شرح انواع روشهای انجماد ماهی و میگو در دریا و ساحل - شرح تغییراتی که در فرآورده منجمد در سردخانه بعمل می‌آید و راه جلوگیری از آن - روشهای فرآوری آبزیان خوراکی و میگو بوسیله خشک نمودن، نمک سود کردن، دودی و کنسرو نمودن - شرح علت انواع فساد در محصولات خشک، نمک سود، دودی و کنسرو شده و راه جلوگیری از آنها. آشنایی با اصول خاویار سازی و تولید آرد ماهی.

- عملی:

آشنایی با خطوط مختلف کشتارگاه صنعتی دام و طیور، آشنایی با کارخانجات تولید فرآورده های گوشتی و شیلات، تولید عملی فرآورده های گوشتی، انجام و آشنایی با آزمایشات و استانداردهای فرآورده های گوشتی.

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
--	٪۵۰	٪۵۰	--
--	--	عملکردی	--

دانشگاه تهران
شورای برنامه ریزی گسترش و تحقیقات آموزشی

منابع اصلی:

1) Meat Science: An Introductory Text, P.D. Warriss, 2008, CABI
2) Meat products handbook: Practical science and technology, G. Feiner, 2008, CRC
3) Safety and Quality issues in fish processing (2005), Edited By: H. A. Bremner, WoodHead, U.K.

۴) سهراب معینی و ژاله خوشخو (۱۳۹۰)- انجماد در صنعت شیلات – موسسه انتشارات دانشگاه تهران

عنوان درس به فارسی **تکنولوژی روغن**	تعداد واحد: ۳ تعداد ساعت نظری: ۳۲ تعداد ساعت عملی: ۳۲	نوع درس **تخصصی**	نوع واحد ۲واحد نظری ۱واحد عملی	دروس پیشنیاز **شیمی مواد غذائی(۲)**
عنوان درس به انگلیسی **Edible Oil Technology**	آموزش تکمیلی عملی دارد ■ ندارد □ سفر علمی ■ کارگاه □ آزمایشگاه ■ سمینار □			

اهداف کلی درس: آشنایی با روشهای استخراج و تصفیه و تکنولوژی فرآوری روغن‌های خوراکی

سرفصل یا روئوس مطالب:

-نظری:

مقدمه: تعریف روغن و کاربرد آن در صنایع غذائی- وضعیت صنایع روغن خوراکی در ایران- شیمی روغن: تنوع مولکولی ترکیبات چرب در روغنهای خوراکی-اهمیت توزیع مکانی اسیدهای چرب در ساختار تری اسیل - گلیسرولها. آنتی اکسیدانهای طبیعی روغن های خوراکی- هیدرولیز و صابونی شدن روغن ها. -آماده سازی و انبار داری منابع روغن دار: آماده سازی چربیهای حیوانی و دانه های روغنی- حمل، دریافت، نمونه برداری، تمیز کردن، خشکانیدن، پوست گیری، ریزکردن، تولید پرک و کولت از دانه های روغنی. - استخراج مکانیکی روغن: روشهای استخراج روغنهای حیوانی، انواع دستگاههای پخت دانه های روغنی، انواع دستگاههای شکل دهنده تحت فشار (اکسترودر)، انواع دستگاههای پیچ حلزونی (اسکروپرس)- روغن گیری با حلال: مزایا و معایب استخراج با حلال و کاربردهای آن- روشهای استخراج روغن به کمک حلال، استخراج کننده سبدی با ته گردان، سرعت استخراج و اندازه گیری ضریب نفوذ، اثر درجه حرارت و ضخامت پرکها در استخراج روغن- استانداردهای استخراج روغن به کمک حلال- اسید بری روغن:اسید بری به روش شیمیائی، فیزیکی، از میسلا، روش بیولوژیکی، استفاده از آنزیم، استری کردن مجدد، اسید بری با حلال، استفاده از مایع فوق بحرانی، فناوری غشائی- تصفیه تکمیلی روغن: روشهای صمغ گیری- رنگ بری- موم گیری- بوبری-هضم اسیدی ضایعات روغن هیدروژن دار کردن روغن: عوامل موثر بر فرایند هیدروژن دار کردن، روشهای هیدروژن دار کردن، انتخاب منبع هیدروژن، کاربرد روغنهای هیدروژنه شده در صنایع غذائی- روش های تولید روغنهای عمل گرا: استری کردن داخلی روغنها- جداسازی جزء به جزء روغن- تولید شورتنینگ و مارگارین- تولید روغنهای متبلور.

- **عملی:** انجام آزمایشات

روش ارزیابی:

پروژه	آزمون های نهایی	میان ترم	ارزشیابی مستمر
—	٪۵۰	٪۵۰	—
—	عملکردی	—	—

منابع اصلی:

1- Monoj Gupta(2017). Practical Guide to Vegetable Oil Processing: Academic Press and AOCS Press.
2- Thomas McKeon Douglas Hayes Dabid Hildebrand Randall Weselake (2016). Industrial Oil Crops: Academic Press and AOCS Press.
3- Min Hu Charlotte Jacobsen(2016). Oxidative Stability and Shelf Life of Foods Containing Oils and Fats.Academic Press and AOCS Press.
4- Gary R. List Jerry W. King (2015).Hydrogenation of Fats and Oils. Academic Press And AOCS Press.

عنوان درس به فارسی **تکنولوژی غلات**	تعداد واحد: ۳ تعداد ساعت نظری: ۳۲ تعداد ساعت عملی: ۳۲	نوع درس **تخصصی**	نوع واحد **۲**واحد نظری **۱**واحد عملی	دروس پیشنیاز **شیمی مواد غذایی (۲)**
عنوان درس به انگلیسی **Cereal Technology**	آموزش تکمیلی عملی دارد ■ ندارد □ سفر علمی ■ کارگاه □ آزمایشگاه ■ سمینار □			

اهداف کلی درس: آشنایی با اصول و فنون محصولات با منشاء غلات

سرفصل یا روئوس مطالب:

-نظری:

تاریخچه- اهمیت غلات و تکنولوژی غلات ـ انواع غلات و گونه‌های مختلف آنها و میزان تولید در مناطق مختلف جهان ـ مروری بر ساختمان دانه گندم ـ نگهداری و سیلوکردن دانه گندم و اهداف آنها ـ آسیاب کردن گندم (سیستم بوجاری و سیستم تجهیزات آسیاب)، آسیاب کردن گندم دوروم، روش توربومیلینگ ـ رئولوژی آرد (خمیر) و دستگاههای مربوط به آن ـ نگهداری آرد- کاربرد مواد افزودنی در صنایع محصولات آردی (امولسیفایرها، آنزیم‌ها، مواد اکسیدکننده، مواد احیاکننده، مواد سفیدکننده)- تکنولوژی پخت نان (عملیات مختلفی که بعد از تخمیر و قبل از پخت روی خمیر انجام می‌شود) - پخت نان (انواع فرهای نانوایی) - تغییراتی که ضمن پخت روی خمیر انجام می‌شود.تهیه خمیر به روش پیوسته و روش غیرپیوسته- ترکیب و فرمول نان- بررسی خصوصیات نان و کنترل آنها، ارزشیابی تغذیه‌ای نان ـ تکنولوژی بیسکویت و کنترل کیفی آن ـ تکنولوژی کراکر و کنترل کیفی آن ـ تکنولوژی ماکارونی و کنترل کیفی آن ـ تکنولوژی کیک و کنترل کیفی آن

- عملی:

اندازه‌گیری خصوصیات کیفی غلات، آزمایشات رئولوژیکی: فارینوگراف، اکستنسوگراف، عدد زلنی، وزن هزار دانه، ویسکوزیته نشاسته، ژلاتینی شدن نشاسته خمیر آردهای مختلف، پخت نان از آردهای مختلف، بازدید از سیلو کارخانجات آردسازی، کارخانجات تهیه نان و شیرینی، تهیه کیک و...

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
--	٪۵۰	٪۵۰	--
--	--	عملکردی	--

منابع اصلی:

1) Pomeranz. Y(1987) Modern cereal Science and Technology.
2) Rasper V. F., Lorenz K. J., Kulp K (1991) Handbood of cereal Science and Technology. Marcel Dekker. New York.
3) Delcour. J. A. and Hosney R. C. (2010). Principles of Cereal Science and Technology, Third Edition . American Association of cereal chemists.

عنوان درس به فارسی **تکنولوژی شیر و فرآورده ها** عنوان درس به انگلیسی **Milk and Dairy Product Technology**	تعداد واحد: ۳ تعداد ساعت نظری: ۴۸	نوع درس **تخصصی**	نوع واحد **۳واحد نظری**	دروس پیشنیاز **شیمی مواد غذایی (۲)، میکروبیولوژی مواد غذایی ۱و۲**
آموزش تکمیلی عملی دارد ☐ ندارد ■ سفر علمی ☐ کارگاه ☐ آزمایشگاه ☐ سمینار ☐				

اهداف کلی درس: آشنایی با علوم و تکنولوژی شیر و فرآورده‌های لبنی

سرفصل یا روئوس مطالب:

-نظری:

تعریف شیر، تاریخچه صنعت شیر در ایران، تولید و مصرف شیر و فرآورده های آن در ایران و جهان، فیزیولوژی ترشح و تولید شیر، عوامل موثر در کمیت و کیفیت شیر، شیمی شیر، میکروبیولوژی شیر، ارزش های تغذیه ای شیر، جمع آوری و نگهداری شیر خام، تحویل شیر به کارخانه، فرآوری شیر (فیلتراسیون، پاستوریزاسیون، استریلیزاسیون، هموژنیزاسیون، خامه گیری، اولترافیلتراسیون و ...) ، اصول و روشهای تمیز و ضد عفونی کردن دستگاهها و تجهیزات فرآوری شیر (CIP)، فرآورده های شیر (روش های تولید، عوامل موثر در کیفیت، دستگاهها و تجهیزات)شامل: تکنولوژی تولید ماست و فرآورده های وابسته (ماسیت میوه های ، دوغ، کشک، فرآورده های پروبایوتیک و ...)، تکنولوژی تولید پنیر سفید و برخی پنیرهای مهم (چدار، موزارلا، کپکی، UF و ...) ، تکنولوژی تولید خامه و کره، تکنولوژی تولید بستنی، تکنولوژی تولید شیر خشک

- عملی: ندارد

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
--	٪۵۰	٪۵۰	--
--	--	عملکردی	--

منابع اصلی:

1) Modern Dairy Technology: Advances in Milk Processing by R. K. Robinson - Springer London, Limited (1994)
2) Dairy Technology: Principles of Milk Properties and Processes, By Pieter Walstra - Marcel Dekker (1999)
3) Dairy Science And Technology, By Pieter Walstra, Jan T. M. Wouters, Tom J. Geurts - CRC/Taylor & Francis (2006)
4) Structure of dairy products. 2007.Adnan tamim, Wiley BlackWell

۵) تکنولوژی شیر و فرآورده های لبنی، پی والسترا، ترجمه دکتر مرتضوی، محسن قدس روحانی، ویرایش هفتم ۱۳۸۸.

عنوان درس به فارسی **عملیات تکنولوژی شیر و فرآورده‌ها** عنوان درس به انگلیسی **Milk and Dairy Product Technology Operation**	تعداد واحد: ۱ تعداد ساعت عملی: ۳۲	نوع درس **تخصصی**	نوع واحد ۱واحد عملی	دروس پیشنیاز **شیمی مواد غذایی (۲)، میکروبیولوژی مواد غذایی ۱و۲**
آموزش تکمیلی عملی دارد ■ ندارد □ سفر علمی □ کارگاه ■ آزمایشگاه ■ سمینار □				

اهداف کلی درس: آشنایی با علوم و تکنولوژی شیر و فرآورده‌های لبنی

سرفصل یا روئوس مطالب:

-نظری: ندارد

عملی:

بررسی خواص فیزیکی شیر (طعم، بو، رنگ، دانسیته، وزن مخصوص)، بررسی کیفی ترکیبات شیر (پروتئین های محلول و نامحلول، چربی، قند و املاح)، کنترل تازگی شیر خام (pH، آزمون الکل، اسیدیته)، روشهای تشخیص کمی و کیفی شیر ورم پستانی (اندازه گیری کلرورها، آزمون California Mastitis Test)، اندازه گیری چربی در شیر، پنیر، خامه، کره و ...، اندازه گیری پروتئین تام و کازئین و پروتئین های محلول شیر، اندازه گیری قند شیر، کنترل آنزیمی پاستوریزاسیون شیر (فسفاتاز قلیایی، پراکسیداز)، تکنولوژی: تهیه استارتر (مایه کشت)، تهیه ماست، ماست میوه ای، کشک، تهیه پنیر سفید، اندازه گیری قدرت مایه پنیر، تهیه بستنی، آزمون های میکروبی شیر: شمارش مستقیم میکروارگانیسم های شیر، شمارش کلی شیر بر روی پلیت و در لوله، جستجوی کلی فرم ها در شیر، آزمون احیاء متیلن بلو، آزمون احیاء رزازورین.

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
--	٪۵۰	٪۵۰	--
--	--	عملکردی	--

منابع اصلی:

1) Modern Dairy Technology: Advances in Milk Processing by R. K. Robinson - Springer London, Limited (1994)
2) Dairy Technology: Principles of Milk Properties and Processes, By Pieter Walstra - Marcel Dekker (1999)
3) Dairy Science And Technology, By Pieter Walstra, Jan T. M. Wouters, Tom J. Geurts - CRC/Taylor & Francis (2006)
4) Structure of dairy products. 2007.Adnan tamim, Wiley BlackWell

۵) تکنولوژی شیر و فرآورده های لبنی، پی والسترا، ترجمه دکتر مرتضوی، محسن قدس روحانی، ویرایش هفتم ۱۳۸۸،

عنوان درس به فارسی **کنسرو سازی** عنوان درس به انگلیسی **Canning of Food**	تعداد واحد: ۳ تعداد ساعت نظری: ۳۲ تعداد ساعت عملی: ۳۲	نوع درس **تخصصی**	نوع واحد ۲واحد نظری ۱واحد عملی	دروس پیشنیاز اصول نگهداری مواد غذائی
	آموزش تکمیلی عملی دارد ■ ندارد □ سفر علمی ■ کارگاه ■ آزمایشگاه □ سمینار □			

اهداف کلی درس: آشنایی با صنایع کمپوت و کنسرو به منظور نگهداری مواد غذایی

سرفصل یا روئوس مطالب:

-نظری:

مقدمه – تعریف – تاریخچه – عوامل مؤثر در تخریب میکروارگانیسم‌ها – روشهای مختلف فرآیند حرارتی – محاسبات مربوط به زمان عمل آوری حرارتی – ظروف بسته‌بندی: ظروف فلزی – شیشه‌ای و نیمه سخت – مراحل مختلف عمومی در کنسرو سازی و تجهیزات بکار رفته در هر مرحله: دریافت- تمیز کردن – درجه بندی – بازرسی – پوست کنی – تثبیت یا آنزیم‌بری – تغلیظ – پرکنی – تخلیه هوا – دربندی – شماره زنی – استریلیزاسیون و انواع روشها – انبارکردن – تولید انواع کنسروها: سبزیجات – میوه‌جات – رب میوه‌ها – سس‌ها – مرباجات – ترشیجات – تعیین قابلیت نگهداری محصول – اثر فرآیند روی کیفیت و ترکیب کنسروها – استفاده از مواد زائد کارخانجات کنسرو سازی، شناخت ویژگی ها و نقش های ترکیبات و مواد اولیه مصرفی در تولید محصولات کنسروی

- عملی:

شناخت انواع ظروف بسته‌بندی و انجام آزمایشات مربوطه – تهیه انواع کنسروها – آزمایشات کنترل کیفی خاص هر محصول.

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
--	٪۵۰	٪۵۰	--
--	--	عملکردی	--

منابع اصلی:

1) Susan Featherstone(rev.),(2015). A complete course in canningand related processes,14th edition in three vol. pub: Woodhead Publishing, UK.
2) Philip Richardson, (2008). In-pack processed food, pub: Woodhead Publishing limited and CRC press, USA.
3) Da-Wen sun, (2012). Thermal food processing: new thechnologies and issues, second edition. Pub: CRC press, UK.
4) S. Donald Holdsworth, Ricardo Simpson, (2016). Thermal processing of packaged foods. 3rd edition. Pub: Springer, USA.

عنوان درس به فارسی **تکنولوژی قند**	تعداد واحد: ۳ تعداد ساعت نظری: ۳۲ تعداد ساعت عملی: ۳۲	نوع درس **تخصصی**	نوع واحد ۲واحد نظری ۱ واحد عملی	دروس پیشنیاز **اصول مهندسی صنایع غذایی (۱)**
عنوان درس به انگلیسی **Sugar Technology**	آموزش تکمیلی عملی دارد ■ ندارد □ سفر علمی ■ کارگاه □ آزمایشگاه ■ سمینار □			

اهداف کلی درس: فراگیری روشهای استخراج و تصفیه قند از منابع قندی و محاسبات مربوطه

سرفصل یا روئوس مطالب:

- نظری:

آمار تولید و پراکندگی کارخانه های تولید نیشکر و چغندر قند در کشور- شناخت ترکیبات و ویژ گیهای فیزیکو شیمیایی و فرآیندی چغندر قند و نیشکر - برداشت ، حمل و نقل و تحویل چغندر و نیشکر به کارخانه - ذخیره و سیلو کردن چغندردر کارخانه - مراحل مختلف انتقال چغندر قند از سیلوها به کارخانه - دستگاه شستشوی چغندر و نیشکر و نحوه کار آن - مقایسه آسیاب خلال چغندر ، نیشکر و نحوه فرآیند آنها - استخراج قند از چغندر قند و نیشکر، اصول عملی استخراج - انواع دیفیوزیون و نحوه کار آنها - اصول علمی تصفیه شربت خام - تولید آب آهک و گاز کربنیک در کارخانه - آهک زنی اصلی و مقدماتی - کربوناتاسیون اول و دوم - انواع صافیها و دکانتورهای مورد استفاده در صنعت قند سازی - اصول علمی تبخیر و تغلیظ شربت غلیظ - دستگاههای تبخیر و نحوه کار آنها- مرحله تبلور - دستگاههای پخت و نحوه کار آنها - جداسازی جامد-مایع (کریستالهای شکر از پس آب) - چگونگی و مراحل خشک کردن و بسته بندی شکر - اصول، مراحل و دستگاهای تولید قند کله - محاسبه راندمان واحد فرآیند کارخانه قند - محصولات جانبی کارخانه های چغندر و نیشکر فرآیند آنها - تامین آب در جهت مصارف مختلف.

- عملی:

تعیین مقدار قند چغندر بوسیله عیار سنج - تعیین مارک چغندر - آنالیز کک و سنگ آهک - آنالیز آب مصرفی در کوره‌های بخار - آزمایشات مربوط به خلال چغندر - شربت دیفوزیون - مراحل مختلف تصفیه شربت رقیق - شربت غلیظ - پختهای مختلف - ملاس - شکر و قند و تفاله خشک - بازید از کارخانجات قند چغندر.

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
--	٪۵۰	٪۵۰	--
--	--	عملکردی	--

منابع اصلی:

1) Beet-Sugar Handbook, 2007, Mosen Asadi, John Wiley & sons Publication.
2) Sugar Technology, Beet and Cane Sugar Manufacture. 1998, P.W. van der poel, Schiweek, H. Schwartz,T. Published with Support of the Beet Sugar Development Foundation.Denver USA.
3) Rein,P.W. 1999. A rewiew of cane diffusion in south African sugar mills. International sugar.journal.101,1204.

۴) مجموعه فشرده آموزش عالی قند سازی. مرکز بررسی و تحقیق و اموزش صنایع قند ایران- ۱۳۷۸

۵) تکنولوژی تولید قند ، ترجمه معتمد زادگان و ....، ۱۳۸۶. آمل انتشارات شمال پایدار

۶) اصول صنایع تولید شکر. ۱۳۸۹، غلامرضا مصباحی، نشر علم کشاورزی ایران

عنوان درس به فارسی **اصول بسته بندی مواد غذایی** عنوان درس به انگلیسی **Fundamentals of Food packaging**	تعداد واحد: **۲** تعداد ساعت نظری: **۳۲**	نوع درس **تخصصی**	نوع واحد **۲**واحد نظری	دروس پیشنیاز **اصول نگهداری مواد غذائی - شیمی مواد غذایی (۲)**
	آموزش تکمیلی عملی دارد ☐ ندارد ■ سفر علمی ☐ کارگاه ☐ آزمایشگاه ☐ سمینار ☐			

اهداف کلی درس: آشنایی با مواد و تکنیکهای بسته‌بندی مواد غذایی

سرفصل یا روئوس مطالب:

- نظری:

تاریخچه و مقدمه - مواد اولیه مورد استفاده در بسته‌بندی مواد غذایی - قوطی‌های فلزی و حلبی - انواع فولادهای مختلف در تهیه قوطی - خاصیت خورندگی غذاهای مختلف بر روی فولادها - انواع لاکها و مورد استفاده آنها - قوطی سازی و تعیین کیفیت آن - ظروف شیشه‌ای: ترکیب - طرز ساختن - مورد استفاده آن و بررسی فاکتورهای مؤثر در آن - ورقه‌ها و بسته‌های قابل انعطاف و مورد استفاده آنها در بسته‌بندی مواد غذایی - استفاده از کارتن و قوطی برای بسته‌بندی و حمل و نقل مواد - بسته‌بندی‌های مختلف برای محصولات گوشتی - لبنی - سبزیجات و میوه‌جات - در صورت امکان چند بازدید از کارخانجات تولید کننده بسته‌های مورد استفاده در مواد غذائی و یا آزمایشهای مربوط به کیفیت قوطی - شیشه‌ها و ورقه‌های قابل انعطاف

- عملی: ندارد

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
--	٪۵۰	٪۵۰	--
--	--	عملکردی	--

منابع اصلی:

1) Food packaging Science and Dong Sun Lee 2010 CRC Press USA
2) Food packaging Technology Richard Coles 2016 CRC Press USA
۳) علم و فناوری بسته بندی فرآورده های غذایی، سیدمحمدعلی ابراهیم زاده موسوی – مریم حقیقی انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۹۵

عنوان درس به فارسی **صنایع آشامیدنیها**	تعداد واحد: ۲ تعداد ساعت نظری: ۳۲	نوع درس **تخصصی**	نوع واحد ۲واحد نظری	دروس پیشنیاز شیمی مواد غذایی(۲)
عنوان درس به انگلیسی **Beverage Technology**	آموزش تکمیلی عملی دارد ☐ ندارد ■ سفر علمی ☐ کارگاه ☐ آزمایشگاه ☐ سمینار ☐			

اهداف کلی درس: آشنایی با مبانی علمی فرآیند آبمیوه، نوشابه های صنعتی ، نوشیدنیهای سنتی و آبهای معدنی

سرفصل یا روئوس مطالب:

- نظری:

میزان تولید میوه های صنعتی و قطب های تولید میوه در کشور- آمار و پراکندگی واحد های صنعتی تولید آب، موقعیت تولید ملی در مقایسه با کشورهای تولید کننده میوه و آب میوه، آشنایی با شیمی و خط تولید میوه های با قابلیت تولید آب میوه صنعتی مانند سیب، مرکبات و میوه های هسته دار – شناخت فرآیند کنسانتره آب میوه – بسته بندی ، کنترل کیفی و استاندارد آب میوه ها ، آمار تولید ملی و جهانی نوشابه های گاز دار - ترکیبات تشکیل دهنده نوشابه : آب ، شیرین کننده ها، رنگ دهنده ها ، طعم دهنده ها، امولسیفایرها، نگهدارنده ها – گاز CO_2 - تولید عصاره نوشابه ها، فرآیند نوشابه های گازدار، بسته بندی و استاندارد های نوشابه، آشنایی با نوشیدنیهای سنتی ملی و منطقه ای : شامل عصاره های با منشاء گیاهی (دم نوشها) ، شربتها – ارزش تغذیه ای و فواید سلامت بخش آنها- شیوه های فرآوری نوشیدنیهای سنتی، آب های بسته بندی شده - پراکندگی و ویژگیهای چشمه های معدنی ایران- ویژگیهای آبهای معدنی – فرآیند آماده سازی و بسته بندی آبهای معدنی و غیر معدنی- آبهای فرموله شده گاز دار و غیر گازدار غنی شده، اسانس دار و رنگی ... – استاندارد های جهانی و ملی آبهای معدنی و بسته بندی شده.

- عملی: ندارد

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
--	٪۵۰	٪۵۰	--
--	--	عملکردی	--

منابع اصلی:

1) Carbonated Soft Drinks: Formulation and Manufacture,2006. Edited by David P. Steen and Philip R. AshurstBlackwell Publishing
2) TECHNOLOGY OF BOTTLED WATER,2005, Edited by DOROTHY SENIOR, Group Technical
3) Production and Packaging of Non-Carbonated Fruit Juices and Fruit Beverages, Ashurts,1995
4) Free and bound patulin in cloudy apple juice, 2007, J of Food chemistry.
5) Chemistry and Technology of soft drinks and fruit juice.1998. Edited by P.R. Ashurst.
6) Hand book of Brewingm, 1994. William,A. Hardwick-Boerne-Texas.
7) Schmit,M. Marinac, L. 2006. Beta-amylase degradation by serine endoproteinases from green barley- malt. Journal of Cereal Science, *Volume 47, Issue 3, May 2008, Pages 480-488* .
8) فن آوری فرآوری فرآورده های جانبی مرکبات، ترجمه دکتر سید علی مرتضوی، و رضا ضیاء الحق-۱۳۸۳.

عنوان درس به فارسی **عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی**	تعداد واحد: ۳ تعداد ساعت نظری: ۴۸	نوع درس **تخصصی**	نوع واحد ۳واحد نظری	دروس پیشنیاز **اصول مهندسی صنایع غذایی (۲)**
عنوان درس به انگلیسی **Unit operation in Food Engineering**	آموزش تکمیلی عملی دارد ☐ ندارد ■ سفر علمی ☐ کارگاه ☐ آزمایشگاه ☐ سمینار ☐			

اهداف کلی درس: فراگیری واحدهای فرآیند در فرآوری مواد غذایی و محاسبات مربوط به آنها

سرفصل یا روئوس مطالب:

- نظری:

اصول مهندسی در عملیات مختلف صنایع غذائی و دستگاههای مربوطه: انجماد - تبخیر - خشک کردن - تقطیر - استخراج - کاهش اندازه - مخلوط کردن - تبلور - فیلتراسیون - سانتریفوژ کردن - تهیه امولسیون و غیره - خورندگی در صنایع غذایی.

- عملی: ندارد

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
--	٪۵۰	٪۵۰	--
--	--	عملکردی	--

منابع اصلی:

1- Mc Cabe, W.L., Smith, J., Harriot, P. Unit operations of chemical engineering.7th Ed. 2004. Mc Graw Hill.
2- Singh, R. P., Heldman, D. R. Introduction to food engineering. 5th Ed. 2014.
3- Ibraz, A., Barbosa-Canovas,G. Unit operation in food engineering. 2013. CRC press.
4- Ahmed, J., Rahman, S. Handbook of food process design. 2012.Wiley-Blackwell.
5- Doran, P. M. Bioprocess engineering principles. 1995. Academic press.

عنوان درس به فارسی **اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی** عنوان درس به انگلیسی **Food Plant Design**	تعداد واحد: ۳ تعداد ساعت نظری: ۳۲ تعداد ساعت عملی: ۳۲	نوع درس **تخصصی**	نوع واحد **۲**واحد نظری **۱**واحد عملی	دروس پیشنیاز **عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی**
آموزش تکمیلی عملی دارد ■ ندارد □ سفر علمی ■ کارگاه □ آزمایشگاه □ سمینار □				

اهداف کلی درس: آشنایی با اصول و مبانی احداث و طراحی کارخانجات تولیدی مواد غذایی

سرفصل یا روئوس مطالب:

- نظری:

مقدمه - موقعیت کارخانه - ساختمان کارخانه و قسمتهای مختلف آن - تأسیسات و مصارف بخار - آب - برق - حرارت - روشنایی - تأسیسات فاضلاب - حمل و نقل - انتخاب دستگاهها - ترتیب نصب دستگاهها - ارائه و بررسی یک طرح جامع از یک کارخانه ماده غذائی با رعایت کلیه مسائل مطرح شده همراه با یک نقشه ساده در ساختمان و خط تولیدی.

- عملی:

بصورت پروژه انجام می شود

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
--	٪۵۰	٪۵۰	--
--	--	عملکردی	--

منابع اصلی:

1) Transport properties of Foods George D- Saravacos 2001, Marcel Dekker tnc.
2) Food plant Design Antonio Lopez- Gomez 2005 Taylor and Francis
3) Handbook of food factory design. Baker, C. 2013. Springer.
4) Food plant economics. Maroulis, Z.B., Saravacos, G. D. 2007. CRC press.
5) Plant design and economics for chemical engineers. Peters, M. S., Timmer havs, K. D., West, R. E. 1968. Mc Graw-Hill.

عنوان درس به فارسی **تغذیه**	تعداد واحد: **۲** تعداد ساعت نظری: **۳۲**	نوع درس **تخصصی**	نوع واحد **۲**واحد نظری	دروس پیشنیاز **شیمی مواد غذائی (۲)**
عنوان درس به انگلیسی **Nutrition**	آموزش تکمیلی عملی دارد ☐ ندارد ■ سفر علمی ☐ کارگاه ☐ آزمایشگاه ☐ سمینار ☐			

اهداف کلی درس: آشنایی با ارزش تغذیه‌ای مواد غذایی مختلف و تأثیر فرآوری بر ارزش تغذیه‌ای مواد

سرفصل یا روئوس مطالب:

- نظری:

مقدمه: تعاریف، اهمیت تغذیه، ساختمان شیمیایی بدن، مروری بر دستگاه گوارش- پروتئینها: نقش پروتئینها و اسیدهای آمینه در سلامت بدن، موازنه ازت و عوامل مؤثر بر روی آن، میزان احتیاج بدن و منابع اصلی پروتئین، اسیدهای آمینه اساسی و نقش آنها در تغذیه انسان، بیماریهای ناشی از کمبود پروتئین.- چربیها: میزان احتیاج بدن، بیماریهای ناشی از سوء مصرف آنها.- قندها: تنظیم گلوکز خون، نقش مواد قندی در جلوگیری از اتلاف پروتئین‌ها.- انرژی: انرژی موجود در غذا، اندازه‌گیری مصرف انرژی در بدن، نیاز بدن به انرژی در شرایط مختلف، موازنه انرژی و کنترل وزن بدن. ویتامینها در تغذیه انسان، اهمیت، طبقه بندی، هضم و جذب و متابولیسم، وظایف، منابع غذائی، احتیاجات روزانه، عوارض کمبود و مصرف زیاد. ترکیبات طبیعی نامطلوب در مواد غذایی، اثر فرآیند روی ارزش غذایی، گرسنگی و اثرات سوء آن، کم‌خونیهای تغذیه.

- عملی: ندارد

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
--	٪۵۰	٪۵۰	--
--	--	عملکردی	--

منابع اصلی:

1) Mary E.Barasi and R.F.Mottram (1985) Human Nutrition Pub: Edward Arnold. Bungay, Suffolk England
2) R. Passmore and M. A. Eastwood (1986) Human Nutrition and Dietetics Pub: Churchill Livingstone. U.K.
3) Introduction to Human Nutrition 2nd edotion edited by Michael J. Gibney, Susan A. Lonham New, Aedin Cassidy, Hester H. Vorster Wiley. Blackwell-2009
4) Essen tials of Human Nutrition 5th edition editedby Jim mann, Stewart truswell 2017.
۵) شهین آیت اله مددی و برلیانت بزرگمهر (۱۳۸۶) – رژیم های غذائی درمانی – مرکز نشر دانشگاهی تهران

عنوان درس به فارسی **کنترل کیفیت مواد غذایی**	تعداد واحد: ۳ تعداد ساعت نظری: ۴۸	نوع درس **تخصصی**	نوع واحد **۳**واحد نظری	دروس پیشنیاز **طرح آزمایشهای کشاورزی (۱)**
عنوان درس به انگلیسی Food Quality Control	آموزش تکمیلی عملی دارد ☐ ندارد ■ سفر علمی ☐ کارگاه ☐ آزمایشگاه ☐ سمینار ☐			

اهداف کلی درس: فراگیری روشهای کنترل کیفی مواد غذایی

سرفصل یا روئوس مطالب:

- نظری:

مقدمه- تعریف کیفیت، کنترل کیفیت و جایگاه آن در سیستم مدیریت- پیش بینی کیفیت- اندازه‌گیری و انواع آن کیفی و کمی objectiveو subjective دقت در نتایج precision و همخوانی نتایج Accuracy - مؤلفه‌های کیفیت در صنایع غذایی - رنگ و درخشندگی و نحوه اندازه‌گیری آنها و نحوه اندازه‌گیری آنها Color and glassness - گرانروی و قوام و نحوه اندازه‌گیری آنها Viscosity and consistancy - اندازه و شکل و نحوه اندازه‌گیری آنها Size and shape - بافت texture و آزمایشات مربوط به آن- عطر و طعم Flavour و آزمایشات مربوط به آن - تعریف عیب و نقص Defect- آزمایشات چشایی Taste testing- مقدمه و اهداف انجام آن- طرح ریزی برپایی یک آزمایش چشایی -انتخاب و تعلیم گروه ارزیاب - آماده‌سازی محیط و نمونه‌ها - انتخاب نوع آزمایش - انواع آزمایشات متداول Discrimination - آزمایشات تفکیک کننده- مقایسه جفتی- مقایسه دوگانه - سه گانه- مقایسه مثلثی- آزمایشات وصفی Descriptive - نیمرخ عطر و طعم Flavor profile - نیمرخ بافت Texture - آزمایشات وصفی کمّی Quantative Descriptive Qualysis- بررسی همبستگی بین عوامل (همبستگی دوگانه - همبستگی چندگانه)- انجام درجه‌بندی و ایجاد استاندارد- نمونه‌برداری انواع نمونه‌برداری - نمودارهای کنترل کیفیت و اهمیت آنها- انواع نمودارها- نمودارهای کمی Xو Rو رسم آنها و طرز استفاده از آنها- نمودارهای کیفی pو np و رسم آنها و طرز استفاده از آنها- منحنی مشخصه عمل و طرز استفاده آن(ریسک تولید کننده- ریسک مصرف کننده)

- عملی: ندارد

روش ارزیابی (درصد):

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
--	٪۵۰	٪۵۰	--
--	--	عملکردی	--

منابع اصلی:

1) Lawless, H.T.,and . Heymann, H. 2010. Sensory Evaluation of Food: Principles and Practices. Springer Science and Business Media, New York.
2) Alli, I. 2004. Food quality assurance : principles and practices. CRC Press LLC, Boca Raton.
3) Hubbard, M. R. 2003. Statistical quality control for the food industry. Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York.
4) Kilcast, D. 2010. Sensory analysis for food and beverage quality control. CRC Press LLC, Boca Raton.

عنوان درس به فارسی **کارورزی (۲)**	تعداد واحد: **۳** تعداد ساعت عملی: ۱۹۲	نوع درس **تخصصی**	نوع واحد **۳واحد عملی**	دروس پیشنیاز **ندارد**
عنوان درس به انگلیسی **Training 2**	آموزش تکمیلی عملی دارد ■ ندارد □ سفر علمی □ کارگاه ■ آزمایشگاه □ سمینار □			

اهداف کلی درس: انجام یک تحقیق در مورد یک موضوع پژوهشی – صنعتی

سرفصل یا روئوس مطالب:

- نظری: ندارد

- عملی:

دانشجویان در این درس ضمن همکاری در فعالیتهای اجرایی و پژوهشی مربوط به رشته تحصیلی خود، با مسائل، مشکلات و راه حلهای آنها آشنائی علمی پیدا می‌کنند. بدین منظور با استفاده از همکاری مؤسسات و سازمانهای پژوهشی و اجرائی منطقه، در بخشهای تخصصی تحت یک عنوان تحقیقی زیر نظر یکی از صاحبنظران متخصص همکاری می‌نمایند. دانشجویان موظف‌اند ضمن انجام فعالیتها و تماس با سایر صاحبنظران و نیز مطالعه کتب و نوشته‌ها، نسبت به ابعاد مختلف مسائل موجود احاطه علمی پیدا کرده و نسبت به حل یک مسألهٔ علمی تحقیق نماید. در پایان این دوره ارزیابی کار دانشجو بر اساس گزارش علمی دانشجو از فعالیتهائی که داشته است، و نیز ارائه شفاهی نتیجه پروژه تحت عنوان جلسهٔ دفاع از پروژه انجام می‌پذیرد. این درس در نیمسال هشتم ارائه خواهد شد.

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
--	٪۵۰	٪۵۰	--
--	--	عملکردی	--

منابع اصلی: ندارد

عنوان درس به فارسی **کاربرد رایانه در مهندسی صنایع غذایی** عنوان درس به انگلیسی **Application of Compute Softwares in Eood Engineering**	تعداد واحد: ۳ تعداد ساعت نظری: ۱۶ تعداد ساعت عملی: ۶۴	نوع درس **تخصصی**	نوع واحد ۱واحد نظری ۲واحد عملی	دروس پیشنیاز **اصول مهندسی صنایع غذایی (۲)**
	آموزش تکمیلی عملی دارد ■ ندارد □ سفر علمی □ کارگاه ■ آزمایشگاه □ سمینار □			

اهداف کلی درس: آشنایی دانشجویان با نرم افزارهای مورد استفاده در مهندسی صنایع غذایی و کاربرد آن در حل مسائل و طراحی فرایند

سرفصل یا رئوس مطالب:

-نظری

۱- آشنایی با نرم افزارهای عمومی و اختصاصی مورد استفاده در مهندسی صنایع غذایی، ۲- آشنایی با اکسل و اصول کلی کار با داده ها در صفحات گسترده- دستورات و توابع در اکسل - رسم انواع نمودار در اکسل - استفاده از اکسل در محاسبات مهندسی صنایع غذایی (خواص مواد و جداول مهندسی، مکانیک سیالات، انتقال حرارت، تبخیر، خشک کردن، محاسبات مرگ میکربی، استخراج، انجماد، همزنی، کنترل کیفیت و ...)، ۳-آشنایی با نرم افزار متلب و مبانی آن -کار با داده ها، محاسبات ریاضی و رسم نمودار در متلب – کد نویسی و ایجاد فایل های آغازگر (script) –تعریف و بازخوانی توابع در متلب – حلقه های for و if و استفاده از آنها در کدنویسی - استفاده از متلب در محاسبات مهندسی صنایع غذایی (خواص مواد و جداول مهندسی، مکانیک سیالات، انتقال حرارت، تبخیر، خشک کردن، محاسبات مرگ میکربی، استخراج، انجماد، همزنی، کنترل کیفیت و ...)، ۴- آشنایی و کاربرد نرم افزارهای مورد استفاده در آمار

- عملی یا حل تمرین

کاربرد عملی دروس تئوری و کار با نرم افزارهای مطرح

روش ارزیابی (درصد):

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
۲۰	--	٪۶۰	٪۲۰
--	--	عملکردی	--

بازدید: ندارد

منابع اصلی:

1) Singh,R.P. Computer application in food technology. 1996.
2) Ozilgen, M. Handbook of food process modeling and statistical quality control with ettensive MATLAB application.2nd Ed. 2011.CRC press.
3) Mathworks. Getting started with MATLAB. 2017. Mathworks.
4) Singh, R. P., Heldman, D. R. Introduction to food engineering. 5th Ed. 2014. Academic press.
5) Larsen, R. W. Engineering with Excel. 4th Ed. 2013. Pearson.

عنوان درس به فارسی **نقشه کشی صنعتی (۱)** عنوان درس به انگلیسی **Industial drawing (1)**	تعداد واحد: **۲** تعداد ساعت نظری: **۱۶** تعداد ساعت عملی: **۳۲**	نوع درس **تخصصی**	نوع واحد **۱**واحد نظری **۱**واحد عملی	دروس پیشنیاز **ندارد**
	آموزش تکمیلی عملی دارد ■ ندارد □ سفر علمی □ کارگاه ■ آزمایشگاه □ سمینار □			

اهداف کلی درس: افزایش قدرت تصور و تجسم دانشجو نسبت به اجسام سه بعدی و زوایای آنها – ترسیم نماهای یک جسم از روی نماهای معلوم ، ترسیم درست نقشه های سازه های آبی یا روستائی

سرفصل یا روئوس مطالب:

-نظری

مقدمه‌ای بر پیدایش نقشه‌کشی صنعتی و کاربرد آن - تعریف تصویر - رسم تصویر نقطه - خط - صفحه - جسم بر روی یک صفحه تصویر - معرفی صفحات اصلی تصویر - اصول رسم سه تصویر - رابطه هندسی بین تصاویر مختلف - وسائل نقشه‌کشی و کاربرد آنها - ابعاد استاندارد کاغذ نقشه‌کشی - انواع خطوط کاربرد آنها - جدول مشخصات نقشه - ترسیمات هندسی - روشهای مختلف معرفی فرجه اول و سوم - طریقه رسم سه تصویر یک جسم در فرجه سوم - روش رسم شش تصویر یک جسم در فرجه اول - تبدیل فرجه - رسم تصویر از روی مدلهای ساده - اندازه نویسی و کاربرد حروف و اعداد - رسم تصویر یک جسم به کمک تصاویر معلوم آن با روش شناسائی سطوح و احجام - تعریف برش و قراردادهای مربوط به آن، برش ساده (متقارن و غیر متقارن) برش شکسته - برش شکسته شعاعی و مایل - نیم برش ساده - نیم برش شکسته - برش موضعی - برشهای گردشی و جابجا شده - مستثنیات در برش - تعریف تصویر مجسم و کاربرد آن - طبقه‌بندی تصاویر مجسم - تصویر مجسم قائم (ایزومتریک، دیمتریک،تری‌متریک) - تصویر مجسم مایل شامل مایل ایزومتریک (کاوالیر) و مایل دیمتریک (کابینت)، اتصالات پیچ و مهره ، پرچ، جوش و طریقه رسم انواع آنها، طریقه رسم نقشه های سوار شده باختصار

- عملی:

اجرای عملی درس – انجام نقشه کشی یک پروژه آبی یا ساختمانی روستائی با یکی از نرم افزارهای مربوط به نقشه کشی نظیر اتوکد

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
—	٪۵۰	٪۵۰	—
—	—	عملکردی	—

منابع اصلی:

۱) مختاری نهال، ع. (۱۳۹۴) نقشه کشی صنعتی ۱: رسم فنی عمومی، نشر آذر.
۲) مرجانی،م. (۱۳۹۱) نقشه کشی صنعتی ۱، انتشارات دانشگاه یزد.
۳) حدادی، ح.(۱۳۸۷) نقشه کشی صنعتی ۱، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.

عنوان درس به فارسی **اصول فرآوری خشکبار** عنوان درس به انگلیسی **Principal of dried food processing**	تعداد واحد: **۲** تعداد ساعت نظری: **۱۶** تعداد ساعت عملی: **۳۲**	نوع درس **اختیاری**	نوع واحد **۱**واحد نظری **۱**واحد عملی	دروس پیشنیاز **اصول نگهداری مواد غذائی، اصول مهندسی صنایع غذایی (۱)**
	آموزش تکمیلی عملی دارد ■ ندارد □ سفر علمی ■ کارگاه □ آزمایشگاه ■ سمینار □			

اهداف کلی درس: آشنایی با علوم و فنون خشک کردن محصولات غذایی و تجهیزات مربوطه

سرفصل یا روئوس مطالب:

- نظری:

مقدمه ، تعریف ، تاریخچه ، اهمیت ، هدف از تهیه خشکبار انواع میوه‌جات و سبزیجات و مواد اولیه که در تهیه خشکبار مصرف می‌شود - دستگاهها و وسائل مورد استفاده در تهیه خشکبار - روشهای مختلف خشک کردن - مراحل مختلف تهیه خشکبار - طرق خشک کردن سبزیجات - راههای خشک کردن میوه‌جات: کشمش، برگه زردآلو، برگه هلو - روشهای تهیه آجیل: پسته، فندق، نخود، بادام و غیره - نگهداری و بسته‌بندی خشکبار - استانداردهای داخلی و صادراتی خشکبار. شیوه‌های ضد عفونی کردن خشکبار

- عملی:

بازدید کارخانجات و کارگاههای تهیه خشکبار در محل - آشنائی با خصوصیات و ساخت وسائل مورد استفاده در تهیه خشکبار - خشک کردن میوه‌جات و سبزیجات و نحوه نگهداری و بسته‌بندی آنها به روشهای مختلف: تهیه کشمش، برگه زردآلو، برگه هلو، لواشک، آلبالو خشک و غیره– تهیه آجیل: پسته، تخمه، فندق، بادام و غیره.

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
--	٪۵۰	٪۵۰	--
--	--	عملکردی	--

منابع اصلی:

1) Tadeusz Kudra and Arun S. Mujumdar, (2009). Advanced drying technologies. Pub: CRC press, USA.
2) Arun S. Mujumdar, (2015). Handbook of industrial drying. 4 th edition. CRC press, USA.
3) C.M. Van't land, (2012). Drying in the process industry. Pub: John Wiley & Sons, USA.

عنوان درس به فارسی **تصفیه آب و فاضلاب**	تعداد واحد: **۲** تعداد ساعت نظری: **۳۲**	نوع درس **اختیاری**	نوع واحد **۲**واحد نظری	دروس پیشنیاز **شیمی تجزیه**
عنوان درس به انگلیسی **Water and wastewater treatment**	آموزش تکمیلی عملی دارد ☐ ندارد ■ سفر علمی ☐ کارگاه ☐ آزمایشگاه ☐ سمینار ☐			

اهداف کلی درس: آشنایی با روشهای سالم‌سازی و تصفیه آب و نیز فرآوری و بهینه‌سازی فاضلاب خروجی کارخانجات مواد غذایی

سرفصل یا روئوس مطالب:

- نظری:

مقدمه: چرخه آب در طبیعت - منابع تأمین آب - شیمی آبهای طبیعی - مصارف مهم آب - آلودگی آبها: فاضلابها و پسابها - آلودگی‌های کشاورزی: آلودگی آبهای زیرزمینی سایر آلاینده‌ها آب و بهداشت عمومی: رنگ - بو - باکتریهای بیماریزا، ویروسها، تک یاخته‌ایها، انگلها - خطرات تماس مواد غذایی با آبهای آلوده - تصفیه آبهای شهری: تصفیه خانه - حوضهای انعقاد - ته نشینی - صافیها - هوادهی - روشهای تنظیم و مهار قلیائیت - حذف آهن و منگنز - تصفیه فاضلابهای کارخانه - کیفیت آبهای صنعتی - قلیائیت - کل املاح محلول - سیلیس کدورت - گازهای محلول - اشکالات مربوط به آب دستگاه‌های حرارتی: تغذیه - خورندگی - نشست سادربستن (Scaling) کف کردن و جوشش شدید - تصفیه هوای خروجی کارخانه

- عملی: ندارد

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
--	٪۵۰	٪۵۰	--
--	--	عملکردی	--

منابع اصلی:

1) Joanne E. Drinan and Frank R. Spellman, (2013). Water and wastewater Treatment A Guide for the Non engineering Professional. Second edition. Pub: CRC Press, USA.
2) Christiane gottschalk, Judy Ann Libra, and Adrian Saupe, (2010). Ozonation of water and waste water. Second edition. Pub: WILEY-VCH,USA.
3) Frand R. Spellman, (2014). Handbook of water and wastewater treatment plant operations. 3rd edition. CRC press, UK.

عنوان درس به فارسی **برنامه نویسی رایانه** عنوان درس به انگلیسی **Computer programming**	تعداد واحد: ۳ تعداد ساعت نظری: ۳۲ تعداد ساعت عملی: ۳۲	نوع درس **اختیاری**	نوع واحد ۲واحد نظری ۱واحد عملی	دروس پیشنیاز **کاربرد رایانه در مهندسی صنایع غذایی**
	آموزش تکمیلی عملی دارد ■ ندارد □ سفر علمی □ کارگاه □ آزمایشگاه ■ سمینار □			

اهداف کلی درس: دانشجو در پایان درس، دانش و مهارت لازم را برای به کارگیری یک زبان برنامه‌نویسی جهت حل مسائل خاص رشته تخصصی کسب می‌نماید.

سرفصل یا روئوس مطالب:

- نظری:

مقدمه و تاریخچهٔ مختصر کامپیوتر، اجزا، سخت‌افزار و امکانات جانبی، انواع سیستم‌های عامل – انواع زبان‌های برنامه‌نویسی، نرم افزارها و طبقه‌بندی آنها، مراحل حل مسئله،الگوریتم، بیان ترتیب و والی، تکرار، شرطها و تصمیم‌گیری، مفهوم بازگشتی – شناخت داده‌ای، گونه‌های داده ای ساده شامل صحیح، اعشاری، بولین، نویسه‌ای (کاراکتری)- گونه‌های داده‌ای مرکب شامل آرایه، رکورد و مجموعه- زیر روال‌ها – کار با فایلهای داده‌ای و عملیات ورودی/خروجی – مفاهیم فوق به یکی از زبانهای کاربردی مانند پاسکال، فرترن، C++ و یا یک زبان دیگر بیان شوند.

- عملی:

آشنائی با کامپایلرها برای استفاده از زبانهای کاربردی – طریقه نصب – راه اندازی و اجرای نرم افزار برنامه نویسی – آشنایی با محیط برنامه‌نویسی و گزینه‌های مورد استفاده در نگارش - ترجمه – رفع خطاها – ایجاد فایلهای مورد نیاز – ذخیره‌سازی و اجرای برنامه – دنبال کردن مباحث تئوری درس به صورت عملی – استفاده از ساختمان‌های برنامه‌سازی – انواع داده‌ها – زیر روال و فایلهای ورودی/ خروجی برای نگارش و اجرای برنامه‌های متعدد در قالب مثالهای حل شده کارهای کلاسی و پروژه‌های عملی

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
--	٪۵۰	٪۵۰	--
--	--	عملکردی	--

منابع اصلی:

۱) برنامه نویسی در فرترن ۹۰ به انضمام دستورات جدید افزوده در فرترن ۹۵ :دوره مقدماتی برای مهندسین، محققین و دانشجویان پدیدآورنده :یان اسمیت، محمود مشعل (مترجم) ناشر :جهاد دانشگاهی، واحد تهران

2) C programming lanquage essentials. Ackermann, E. C. 2015. REA.

3) Matlab: A practical inrtoduction to programming and problem Solving. Attaway, S. 2017. Butter worth-Heinemann.

4) Ozilgen, M. Handbook of food process modeling and statistical quality control with ettensive MATLAB application.2nd Ed. 2011.CRC press.

5) Mathworks. Getting started with MATLAB. 2017. Mathworks.

عنوان درس به فارسی **سردخانه و انبار**	تعداد واحد: **۲** تعداد ساعت نظری: **۳۲**	نوع درس **اختیاری**	نوع واحد **۲واحد نظری**	دروس پیشنیاز **فنـــاوری پـــس از برداشت**
عنوان درس به انگلیسی **Storage and Refrigeration**	آموزش تکمیلی عملی دارد ☐ ندارد ■ سفر علمی ☐ کارگاه ☐ آزمایشگاه ☐ سمینار ☐			

اهداف کلی درس: آشنایی با اصول طراحی و محاسبات سردخانه‌ها و انبارهای نگهداری مواد غذایی

سرفصل یا روئوس مطالب:

- نظری:

سردخانه: مقدمه - هدف از نگهداری در سردخانه و یخ زدن - اختلاف بین روشهای نگهداری در بالای صفر و زیرصفر درجه سانتی‌گراد، طبقه‌بندی میکروبهای سرمادوست در رابطه با سردخانه - ساختمان و تأسیسات سردخانه‌ها - خصوصیات مواد غذائی که می‌توان در سردخانه نگهداری کرد - مروری بر محصولات در سردخانه‌ها، شرائط سردخانه برای نگهداری مواد غذائی - تهیه و آماده سازی ماده خام برای یخ زدن - روشهای مختلف انجماد - انواع دستگاههائیکه برای یخ زدن استفاده می‌شود. اصول یخ زدن و محاسبه مقدار ماده سردکننده، بسته‌بندی و انبار، اثر مراحل مختلف یخ زدن - زمان و طریقه نگهداری و بازکردن بر روی خصوصیات فیزیکی و غذائی محصول. انبارها: ساختمان انبارهای مختلف بسته به نوع محصول - شرایط انبار برای محصولات مختلف، شرایط لازم محصولات مورد نظر برای انبار کردن، تأسیسات انبار، چگونگی پر و خالی کردن انبارها، آفات انباری و راههای مبارزه با آنها، تمیز کردن و ضدعفونی کردن انبارها.

- عملی: ندارد

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
—	٪۵۰	٪۵۰	—
—	—	عملکردی	—

منابع اصلی:

1) Operations in food refrigeration, Rodolfo H Mascheroni, (2015). Contemporary food engineering (Unnumbered), CRC press.
2) Seafood Chilling, Refrigeration and Freezing: Science and Technology. Nalan Gokoglu, Pinar Yerlikaya, (2015). Wiley-Blackwell.
3) Engineering for Storage of Fruits and Vegetables: Cold Storage, Controlled Atmosphere Storage, Modified Atmosphere Storage. Chandra Gopala Rao. (2015). Academic press.

عنوان درس به فارسی **بهداشت و ایمنی مواد غذایی**	تعداد واحد: **۲** تعداد ساعت نظری: **۳۲**	نوع درس **اختیاری**	نوع واحد **۲**واحد نظری	دروس پیشنیاز **میکروبیولوژی عمومی**
عنوان درس به انگلیسی **Food plant sanitation**	آموزش تکمیلی عملی دارد ☐ ندارد ■ سفر علمی ☐ کارگاه ☐ آزمایشگاه ☐ سمینار ☐			

اهداف کلی درس: فراگیری روشهای اعمال و مدیریت بهداشت و ایمنی در کارخانجات مواد غذایی

سرفصل یا روئوس مطالب:

- نظری:

اهمیت رعایت بهداشت در واحدهای صنایع غذایی، منابع آلوده کننده (بیولوژیکی و شمیایی)، ترکیبات تمیز کننده (مکانیسم ، انواع و روشهای تمیز کردن)، ترکیبات ضد عفونی کننده و روشهای ضد عفونی کردن، تجهیزات و سیستمهای تمیز کننده و ضد عفونی کننده، بهداشت مواد اولیه، بهداشت تجهیزات و محیط تولید، بهداشت انبارها، بهداشت کارکنان، بهداشت آب و فاضلاب، سیستم های بهداشتی جهت دفع یا استفاده از ضایعات، تنظیم برنامه های بهداشتی و نحوه بازرسی از کارخانه، اهمیت و علل حوادث ناشی از کار، جنبه های ایمنی در کارخانه (تهویه، نور، صدا، آتش سوزی، گرما و ...) .

- عملی: ندارد

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
--	٪۵۰	٪۵۰	--
--	--	عملکردی	--

منابع اصلی:

1) Food Plant Sanitation, Y. H. Hui, 2002, CRC
2) Pierson, M. D. (2012). *HACCP: principles and applications*. Springer Science & Business Media.
3) Troller, J. A. (2012). *Sanitation in food processing*. Academic Press
4) Hui, Y. H. (2014). *Plant Sanitation for Food Processing and Food Service*. CRC Press.

عنوان درس به فارسی **صنایع تخمیری**	تعداد واحد: **۲** تعداد ساعت نظری: **۳۲**	نوع درس **اختیاری**	نوع واحد **۲ واحد نظری**	دروس پیشنیاز **میکروبیولوژی مواد غذائی۱و۲**
عنوان درس به انگلیسی **Fermentation Technology**	آموزش تکمیلی عملی دارد ☐ ندارد ■ سفر علمی ☐ کارگاه ☐ آزمایشگاه ☐ سمینار ☐			

اهداف کلی درس: آشنایی با اصول تولید محصولات تخمیری از منابع مختلف کشاورزی و دامی

سرفصل یا روئوس مطالب:

- نظری:

تاریخچه تخمیر- تغییرات شیمیایی قندها ضمن تخمیر - فسفوریلاسیون - سیستمهای آنزیمی انتقال هیدروژن - چگونگی تجزیه قندها ضمن تخمیر- تغییرات اسید پیرووبک و نقش آن در تخمیرهای مختلف - تخمیرهای اکسیداتیو - ترکیبات فرعی تخمیرها - تثبیت انیدریدکربنیک ضمن تخمیر - عمل اکسیژن روی مخمرهای الکلی - عمل اکسیژن روی تخمیرها - خواص فیزیکی و شیمیایی الکل اتیلیک - تولید الکل از طریق سنتز- اثرات سوء الکل بر بدن - تقلیب الکل - مواد اولیه - تخمیر الکل و آماده کردن آنها جهت تخمیر - تقطیر و تصفیه الکل - عوامل تخمیر یا مخمرهای الکلی - اکسیداسیون الکل اتیلیک و تبدیل آن به سرکه - تاریخچه سرکه‌سازی - خواص اسید استیک و سرکه - عوامل میکروبی تبدیل الکل اتیلیک به اسید استیک - روشهای مختلف سرکه‌سازی - صاف کردن - رساندن - پاستوریزه کردن - افزودن مواد افزودنی و... بطری کردن سرکه.اشاره به سایر تخمیرهای میکروبی مفید.

- عملی: ندارد

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
--	٪۵۰	٪۵۰	--
--	--	عملکردی	--

منابع اصلی:

1) Chen, H., 2013. Modern solid state fermentation. *Netherlands: Springer.*
2) Soccol, C.R., Pandey, A. and Larroche, C. eds., 2013. *Fermentation processes engineering in the food industry.* CRC Press.
3) El-Mansi, E.M.T., Bryce, C.F., Demain, A.L. and Allman, A.R. eds., 2011. *Fermentation microbiology and biotechnology.* CRC press.

عنوان درس به فارسی **شیمی فیزیک مواد غذایی**	تعداد واحد: **۲** تعداد ساعت نظری: **۳۲**	نوع درس **اختیاری**	نوع واحد **۲**واحد نظری	دروس پیشنیاز **ندارد**
عنوان درس به انگلیسی **Physical Chemistry of Food**	آموزش تکمیلی عملی دارد ☐ ندارد ■ سفر علمی ☐ کارگاه ☐ آزمایشگاه ☐ سمینار ☐			

اهداف کلی درس: بررسی پدیده های شیمیایی مواد غذایی با تکیه بر اصول فیزیکی

سرفصل یا روئوس مطالب:

- نظری:

مقدمه- اهمیت شیمی فیزیک در علوم و مواد غذایی - برهم کنش ها و پیوندها - سینتیک واکنش های شیمیایی - شیمی فیزیک هسته زایی و کریستالیزاسیون - شیمی فیزیک برهم کنش های پروتئین ها

- عملی: ندارد

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
--	٪۵۰	٪۵۰	--
--	--	عملکردی	--

منابع اصلی:

1) Coupland, J., 2014. An introduction to the physical chemistry of food. Springer.
2) Ritzoulis, C., 2013. Introduction to the physical chemistry of foods. CRC Press.
3) Walstra, P., 2002. Physical chemistry of foods. CRC Press.

عنوان درس به فارسی **غذاهای فراسودمند**	تعداد واحد: **۲** تعداد ساعت نظری: **۳۲**	نوع درس **اختیاری**	نوع واحد **۲**واحد نظری	دروس پیشنیاز **ندارد**
عنوان درس به انگلیسی **Functional Foods**	آموزش تکمیلی عملی دارد ☐ ندارد ■ سفر علمی ☐ کارگاه ☐ آزمایشگاه ☐ سمینار ☐			

اهداف کلی درس: آشنایی با ترکیبات و غذاهای فراسودمند و نقش آنها در سلامت

سرفصل یا روئوس مطالب:

- نظری:

مقدمه - تعریف غذاهای فراسودمند - قوانین مرتبط با غذاهای فراسودمند - اهداف غذاهای فراسودمند - نقش غذاهای فراسودمند در کنترل وزن، کاهش چربی و کلسترول، کاهش بیماری های قلبی و عروقی و دیابت- ترکیبات فراسودمند مثل فیتواسترول، ترکیبات فنلیک، آنتی اکسیدان ها، رنگ ها، پپتیدها و پروتین های بیواکتیو - استخراج و تولید ترکیبات فراسودمند - غذاهای فراسودمند لبنی، غله ایی، نوشیدنی های فراسودمند - فرمولاسیون غذاهای فراسودمند

- عملی: ندارد

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
--	٪۵۰	٪۵۰	--
--	--	عملکردی	--

منابع اصلی:

1) Shahidi, F.; Ho, C.T. (Eds.) Antioxidant Measurement and Applications. ACS Symposium Series 956, ACS: Washington, DC, 2007.
2) Stintzing, F.C. and Carle, R., Functional properties of anthocyanins and betalains in plants, food, and in human nutrition, Trends Food Sci. Technol., 15: 19–38, 2004.
3) M Rudzin′ ska, H Jelen′ , E Wasowicz. The content of phytosterols and their oxidized derivatives in heated plant oils. Pol J Food Nutr Sci 11/52:129–134, 2002.
4) Dutta, P. C., Phytosterols as Functional Food Cornponen ts and Nutraceu icals, New York, Marcel Dekker, Inc., 2004,
5) Shibamoto, T., Kanazawa, K., Shahidi, F., Ho C. T., Functional Food and Health, Oxford University Press, 2008.
6) Gibson, G. R., Williams, C. M., Functional foods-concept to product, , New York, CRC Press, 2000
7) Wildman, R. E. (Ed.). (2016). *Handbook of nutraceuticals and functional foods*. CRC press.
8) Hettiarachchy, N. S., Sato, K., Marshall, M. R., & Kannan, A. (Eds.). (2011). *Bioactive Food Proteins and Peptides: Applications in Human Health*. CRC Press.
9) Watson, R. R., & Preedy, V. R. (2010). *Bioactive foods in promoting health: Probiotics and prebiotics*. Academic Press.

عنوان درس به فارسی **صنعتی سازی تولید محصولات غذایی سنتی ایران**	تعداد واحد: **۲** تعداد ساعت نظری: **۳۲**	نوع درس **اختیاری**	نوع واحد **۲**واحد نظری	دروس پیشنیاز **ندارد**
عنوان درس به انگلیسی **Industrialization of Iranian indigenous Food products**	آموزش تکمیلی عملی دارد ☐ ندارد ■ سفر علمی ☐ کارگاه ☐ آزمایشگاه ☐ سمینار ☐			

اهداف کلی درس: غذا و فرآورده های سنتی کشور، به پشتوانه مقتضیات جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و جنبه های منحصر بفرد تغذیه ایی میتوانند با صنعتی شدن تولید و بهره مند شدن از دانش روز و تطابق با استانداردهای ملی و بین المللی قابلیت تبدیل شدن به محصولات نوظهور و بدنبال آن حضور پیوسته در بازارهای داخلی و خارجی را بدست آورند

سرفصل یا روئوس مطالب:

- نظری:

آشنایی با مواد اولیه بومی قابل مصرف در صنایع غذایی با منشا گیاهی، دامی، معدنی، ... و میزان پراکندگی و تولید آنها در کشور- آشنایی با شیوه های سنتی برداشت، نگهداری و فرآیند - ارائه فرآیند های جایگزین با توجه به امکانات موجود و تکنولوژی های نوین – آشنایی با محصولات تولیدی موجود که بروش سنتی در گروه های غذایی مختلف از قبیل: آبمیوه و نوشیدنی های با منشاء گیاهی، لبنیات، غلات، قنادی، گوشت، خشکبار، خاویار و ..... فرآوری میشوند - جایگزینی و معرفی تکنولوژی و روشهای فرآیند مناسب و روزآمد

- عملی: ندارد

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
--	٪۵۰	٪۵۰	--
--	--	عملکردی	--

منابع اصلی:

۱) کتب، پایان نامه ها و گزارش های مستند مرتبط با فرمولاسیون، فرآیند، بسته‌بندی، استاندارد سازی ارزش غذایی مدلهای صنعتی سازی موجود و قابل طراحی در مراکز اسناد و کتا بخانه های ایران از سالهای ۱۳۶۰- ۱۳۶۵ شامل:

- ✓ صنعتی سازی محصولات سنتی با توجه به پشتوانه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، مذهبی و جغرافیایی آنان.
- ✓ فرآورده های گوشتی سنتی شامل نگهداری و فرآیند
- ✓ فرآورده های سنتی و نیمه صنعتی لبنی
- ✓ فرآورده های سنتی و نیمه صنعتی با منبع غلات ، حبوبات و برنج
- ✓ روش های فرآوری میوه و سبزی شور و ترشی (زیتون، خشکبار گردو، مغزها...).
- ✓ مقررات و استاندارد های غذا های سنتی در تولید نیمه صنعتی و کارگاهی
- ✓ سلامت بخشی و شاخص ها و معضلات بهداشتی تولید غذا های سنتی و نیمه صنعتی
- ✓ پراکندگی جغرافیایی محصولات سنتی و قطب های تولید نیمه صنعتی و صنعتی آنها در کشور
- ✓ نوع آوری در صنعتی سازی فرآورده های بومی و سنتی ایرانی و استفاده از تجربیات جهانی
- ✓ فرآوری سنتی شیره خرما و انگور و روش های صنعتی سازی سازی تولید آنها در قطب های تولید.
- ✓ عمل آوری و بسته بندی صنعتی پسته و زعفران
- ✓ فرآیند و بسته بندی عصاره های گیاهی در روش سنتی و نیمه صنعتی

2) Traditional Foods, General and Consumer Aspects. 2016, Kristbergsson, Kristberg, Oliveira, Jorge (Eds.)

عنوان درس به فارسی **تغذیه درمانی**	تعداد واحد: **۲** تعداد ساعت نظری: **۳۲**	نوع درس **اختیاری**	نوع واحد **۲**واحد نظری	دروس پیشنیاز **تغذیه**
عنوان درس به انگلیسی **Human Dietetics Therapy**	آموزش تکمیلی عملی دارد ☐ ندارد ■ سفر علمی ☐ کارگاه ☐ آزمایشگاه ☐ سمینار ☐			

اهداف کلی درس: فراگیری روشهای تغذیه‌ای مناسب برای درمان و افزایش سلامت در گروههای مختلف سنی

سرفصل یا روئوس مطالب:

- نظری:

تغذیه در سلامت: تغذیه در کودکی - تغذیه در نوجوانی و دوران بلوغ - تغذیه در بزرگسالان - تغذیه در حاملگی و شیردهی.

تغذیه در بیماری: مقدمات و کلیات عوامل مهم در مواظبت از بیمار رژیمهای درمانی فرم تغییر یافته رژیم نرمال (نرمال، نرم، مایع و غیره) - طرق مختلف تغذیه بیمار- روشهای محاسبه رژیم - استفاده از لیست غذاهای جانشین - رژیمهای تغییر یافته از لحاظ انرژی، پروتئین و بافت - رژیمهای پر پروتئین - رژیمهای کم کالری (چاقی و لاغری) - رژیم در تبها و عفونتها - رژیم در جراحیها - رژیمهای غذایی در اختلالات مجرای دستگاه گوارش (در بیماریهای معده و اثنی عشر، در اختلالات روده کوچک و کولون، در اختلالات جگر و کیسه صفرا) - رژیمهای غذایی در اختلالات متابولیک و عصبی - رژیمهای غذایی در اختلالات قلبی، عروقی و کلیوی (اترواسکلروز، بیماریهای حاد و مزمن قلب، بیماریهای کلیوی، کم خونیها) - رژیمهای درمانی در بیماریهای کودکان - نشاسته و چربی محدود - اختلالات متابولیکی مادرزادی (فنیل آلانین محدود، گالاکتوز و لاکتوز محدود).

- عملی: ندارد

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
--	٪۵۰	٪۵۰	--
--	--	عملکردی	--

منابع اصلی:

1) Mary E.Barasi and R.F.Mottram (1985) Human Nutrition Pub: Edward Arnold. Bungay, Suffolk England
2) R. Passmore and M. A. Eastwood (1986) Human Nutrition and Dietetics Pub: Churchill Livingstone. U.K.
3) Introduction to Human Nutrition 2nd edotion edited by Michael J. Gibney, Susan A. Lonham New, Aedin Cassidy, Hester H. Vorster Wiley. Blackwell-2009
4) Essen tials of Human Nutrition 5th edition·editedby Jim mann, Stewart truswell 2017.
۵) شهین آیت اله مددی و برلیانت بزرگمهر (۱۳۸۶) – رژیم های غذائی درمانی – مرکز نشر دانشگاهی تهران

عنوان درس به فارسی **زبان انگلیسی تخصصی**	تعداد واحد: **۲** تعداد ساعت نظری: **۳۲**	نوع درس **اختیاری**	نوع واحد **۲**واحد نظری	دروس پیشنیاز **زبان انگلیسی**
عنوان درس به انگلیسی **English for Food Science**	آموزش تکمیلی عملی دارد ☐ ندارد ■ سفر علمی ☐ کارگاه ☐ آزمایشگاه ☐ سمینار ☐			

اهداف کلی درس: آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات تخصصی و فنون صنایع غذایی

سرفصل یا روئوس مطالب:

- نظری:

مقدمه - آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات تخصصی صنایع غذایی - متون تخصصی - ترجمه متون تخصصی - نگارش متون به زبان انگلیسی - آشنایی شنیداری یا فیلم و گزارشات تصویری تخصصی- اصول اخلاقی و حرفه ای نگارش متون علمی، ارتباط زبان و فرهنگ، آشنایی با انواع شیوه های گزارش نویسی به زبان انگلیسی و ارتباط آن با این شیوه ها در زبان فارسی

- عملی: ندارد

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
--	٪۵۰	٪۵۰	--
--	--	عملکردی	--

منابع اصلی:

۱) ف. مواسات (۱۳۹۴)، زبان تخصصی علوم و صنایع غذایی، انتشارات ارشد.
۲) ن. رستگاری (۱۳۹۰)، زبان تخصصی صنایع غذایی، انتشارات سنجش و دانش
۳) ع. شهاب لواسانی، ز. بصیرت (۱۳۹۰). زبان تخصصی صنایع غذایی، انتشارات داور

عنوان درس به فارسی **صنایع قنادی** عنوان درس به انگلیسی **Confectionary Technology**	تعداد واحد: **۲** تعداد ساعت نظری: **۳۲**	نوع درس **اختیاری**	نوع واحد **۲**واحد نظری	دروس پیشنیاز **تکنولـــوژی قنـــد- شیمی مـــواد غـــذایی (۲)**
	آموزش تکمیلی عملی	دارد ☐	ندارد ■	
	سفر علمی ☐	کارگاه ☐	آزمایشگاه ☐	سمینار ☐

اهداف کلی درس: آشنایی با تکنولوژی تولید و فرآوری فرآورده‌های قنادی و شیرینی‌جات

سرفصل یا روئوس مطالب:

- نظری:

صنایع قنادی آردی، کیک، بیسکوئیت، کلوچه، کراکر و... صنایع قنادی غیرآردی، آدامس، شکلات، آبنبات، تکنولوژی ساخت، آشنایی با تجهیزات و خطوط تولید، بسته‌بندی محصولات قنادی، عوامل مؤثر بر کیفیت، ماندگاری محصولات قنادی

- عملی: ندارد

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
--	٪۵۰	٪۵۰	--
--	--	عملکردی	--

منابع اصلی:

1) Technology of Coated and Filled Chocolate, Confectionery and Bakery Products, G. Talbot, 2008, CRC
2) Bernard W. Minfie(2012). Chocolate, Cocoa and Confectionary: Science and Technology.
3) Mohos. F (2017) .Confectionary and chocolate engineering principles and applications.

عنوان درس به فارسی **محیط زیست و کارخانجات صنایع غذایی**	تعداد واحد: ۲ تعداد ساعت نظری: ۳۲	نوع درس **اختیاری**	نوع واحد **۲واحد نظری**	دروس پیشنیاز **میکروبیولوژی مواد غذایی ۱و۲**
عنوان درس به انگلیسی **Food Industry and the Environment**	آموزش تکمیلی عملی دارد ☐ ندارد ■ سفر علمی ☐ کارگاه ☐ آزمایشگاه ☐ سمینار ☐			

اهداف کلی درس: آشنایی با عوامل مؤثر بر آلودگی محیط زیست و کنترل آلاینده‌های خروجی از کارخانجات موادغذایی

سرفصل یا روئوس مطالب:

- نظری:

اهمیت محیط زیست، آشنایی با انواع آلاینده‌های زیست محیطی در صنایع غذایی، کنترل کاهش میزان آلاینده‌ها در صنایع غذایی، پالایش و فرآوری پسابها و ضایعات کارخانجات صنایع غذایی، استفاده از روشهای شیمیایی و بیولوژیکی در استفاده مجدد از ضایعات و پسابهای کارخانجات مواد غذایی، آشنایی با استانداردها و روشهای کنترل پسابهای صنایع غذایی

- عملی: ندارد

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
--	٪۵۰	٪۵۰	--
--	--	عملکردی	--

منابع اصلی:

1) **Food Industry and the Environment: Practical Issues and Cost Implications, J.M. Dalzall, 2000,** Wolters Kluwer Law & Business
2) Environmental assessment and management in the food industry : life cycle assessment and related approaches. Berlin, J.; Sonesson, U.; Ziegler, F. (2010). Woodhead Publishing
3) Biotechnology: Health, Food, Energy and Environment Applications. Luis G. Torres Bustillos, Ines Garcia Pena, (2012). Nova Science Pub Inc

عنوان درس به فارسی **طراحی واحدهای عملیاتی در کارخانه** عنوان درس به انگلیسی **Food Plant Unit Operation**	تعداد واحد: ۳ تعداد ساعت نظری: ۳۲ تعداد ساعت عملی: ۳۲	نوع درس **اختیاری**	نوع واحد ۲واحد نظری ۱واحد عملی	دروس پیشنیاز **اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی**
	آموزش تکمیلی عملی دارد ■ ندارد □ سفر علمی ■ کارگاه ■ آزمایشگاه □ سمینار □			

اهداف کلی درس: فراگیری طراحی واحدهای فرآوری و تبدیل مواد غذایی و محاسبات مربوط به آنها

سرفصل یا روئوس مطالب:

- نظری:

جریان مواد، آشنایی با فرآیندهای مختلف حرارتی، مکانیکی، نوری، صوتی الکتریکی، چیدمان تجهیزات و ماشین آلات، بهینه‌سازی فرآیندها

- عملی:

آشنایی عملی با طراحی واحدهای مهم صنایع غذایی

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
—	٪۵۰	٪۵۰	—
—	—	عملکردی	—

منابع اصلی:

1) Process Engineering in the food industry, R. W. field and J. A. Howen, 1989, Elsevier Applied Science.
2) Ozilgen, M. Handbook of food process modeling and statistical quality control with ettensive MATLAB application.2nd Ed. 2011.CRC press.
3) Singh, R. P., Heldman, D. R. Introduction to food engineering. 5th Ed. 2014.
4) Ibraz, A., Barbosa-Canovas,G. Unit operation in food engineering. 2013. CRC press.
5) Ahmed, J., Rahman, S. Handbook of food process design. 2012.Wiley-Blackwell.

عنوان درس به فارسی **فن آوری بازیافت و تبدیل ضایعات کشاورزی و صنایع غذایی** عنوان درس به انگلیسی **Waste Management and recycling in Agriculture and Food Industry**	تعداد واحد: ۳ تعداد ساعت نظری: ۴۸	نوع درس **اختیاری**	نوع واحد **۳**واحد نظری	دروس پیشنیاز **ندارد**
	آموزش تکمیلی عملی دارد ☐ ندارد ■ سفر علمی ☐ کارگاه ☐ آزمایشگاه ☐ سمینار			

اهداف کلی درس: آشنایی با انواع ضایعات در صنایع غذایی و کشاورزی و نحوه تبدیل آنها به محصولات ارزشمند

سرفصل یا روئوس مطالب:

- نظری:

تعریف ضایعات، بهینه سازی خطوط تولید در جهت کاهش ضایعات: روش های کاهش ضایعات باغی، زراعی، کشتارگاهی ، روش های کاهش ضایعات در حین حمل و نقل، فرآوری (در صنایع مختلف لبنی، گوشت، شیلات، روغن کشی، میوه و سبزی) و پس از فرآوری مواد غذایی، تبدیل ضایعات با منشاء گیاهی به محصولات با ارزش: استخراج ترکیبات فیتوکمیکال از ضایعات، استفاده از فیتوکمیکال ها در صنایع غذایی، دارویی و آرایش – بهداشتی، استفاده از ضایعات در صنایع تخمیری، تولید و استخراج رنگهای طبیعی از ضایعات، تبدیل ضایعات با منشاء حیوانی به محصولات با ارزش:فرآوری آلایش ها، خون و چربی های حیوانی، پوست تخم مرغ، پوست ، مو، پر و ...، روش های تصفیه فاضلاب و استفاده مجدد آن

- عملی: ندارد

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
--	٪۵۰	٪۵۰	--
--	--	عملکردی	--

منابع اصلی:

1) Waste Management for the Food Industries, Ioannis S. Arvanitoyannis, 2008, Elsevier.

عنوان درس به فارسی **سمینار**	تعداد واحد: ۱ تعداد ساعت نظری: ۱۶	نوع درس **اختیاری**	نوع واحد ۱واحد نظری	دروس پیشنیاز **ندارد**
عنوان درس به انگلیسی **Seminar**	آموزش تکمیلی عملی ☐ دارد ☐ ندارد ■ سفر علمی ☐ کارگاه ☐ آزمایشگاه ☐ سمینار ☐			

اهداف کلی درس: انجام یک پروژه تحقیقاتی توسط دانشجو

سرفصل یا روئوس مطالب:

- نظری:

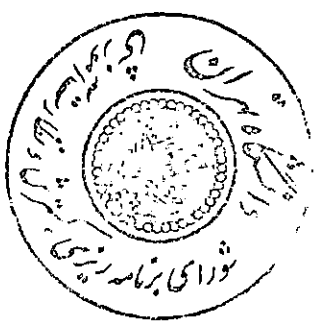
دانشجویان با راهنمائی اساتید راهنما و تصویب شورای گروه آموزشی پروژه‌ای تحقیقاتی انجام داده و نتیجه را بصورت ارائه در سمیناری با حضور شورای گروه ارائه می دهند

- عملی: ندارد

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
--	--	٪۱۰۰	--
--	--	عملکردی	--

منابع اصلی: ندارد



عنوان درس به فارسی **مدیریت منابع آب و انرژی در صنایع غذایی** عنوان درس به انگلیسی **Management of Water And Energy Resources in Food Industry**	تعداد واحد: ۳ تعداد ساعت نظری: ۴۸	نوع درس **اختیاری**	نوع واحد **۳**واحد نظری	دروس پیشنیاز **ندارد**
	آموزش تکمیلی عملی دارد ☐ ندارد ■ سفر علمی ☐ کارگاه ☐ آزمایشگاه ☐ سمینار ☐			

اهداف کلی درس: آشنایی با روش های مدیریت و بهینه سازی مصرف آب و انرژی در صنایع غذایی و بیوتکنولوژی

سرفصل یا روئوس مطالب:

- نظری:

مقدمه، قوانین اقتصادی انرژی و آب در صنعت و کشاورزی، بررسی محل و نحوه مصرف آب و انرژی در صنایع غذایی و بیوتکنولوژی ، روش های کاهش مصرف آب و انرژی در صنایع غذایی و بیوتکنولوژی، روش های مدل سازی و بهینه سازی برای به حداقل رساندن مصرف آب در صنایع غذایی و بیوتکنولوژی، روش های مدیریت انرژی در صنایع غذایی و بیوتکنولوژی، کمینه سازی مصرف آب و انرژی در فرآیندهای بچ و نیمه مداوم در صنایع غذایی و بیوتکنولوژی، روش های جدید برای کاهش مصرف توام آب و انرژی در بخش های مختلف صنایع غذایی و بیوتکنولوژی (در کشتاگاههای دام و طیور، فرآوری غلات، صنایع قند، صنایع لبنی ، صنایع کنسرو، در سیستم های پخت، اواپراتورها، خشک کن ها، در صنایع تبرید و انجماد، در صنایع نوشابه سازی و غیره)، روش های اندازه گیری و کنترل فرآیند در جهت کنترل مصرف آب و انرژی، روش های جمع آوری و استفاده مجدد از آب و انرژی هدر شده، استفاده از انرژی های نو در صنایع غذایی و بیوتکنولوژی

- عملی: ندارد

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
--	٪۵۰	٪۵۰	--
--	--	عملکردی	--

منابع اصلی:

1) Handbook of water and energy management in food industries, 2008, Klemes, Woodhead Publishing Limited, UK.

عنوان درس به فارسی **غذاهای حلال**	تعداد واحد: ۲ تعداد ساعت نظری: ۳۲	نوع درس **اختیاری**	نوع واحد **۲**واحد نظری	دروس پیشنیاز **اصول نگهداری مواد غذایی**
عنوان درس به انگلیسی **Halal Foods**	آموزش تکمیلی عملی دارد ☐ ندارد ■ سفر علمی ☐ کارگاه ☐ آزمایشگاه ☐ سمینار ☐			

اهداف کلی درس : آشنایی با مقررات مواد غذایی حلال و الزامات تولید و تجارت آنها

سرفصل یا روئوس مطالب:

- نظری:

تعریف غذای حلال، اهمیت غذای حلال از دیدگاه تغذیه و بهداشت،

فلسفه حلال، غذای حلال و حرام در ادیان، غذای حلال و اقسام آن در اسلام(مواد غذایی با منشاء حیوانی، مواد غذایی با منشاء گیاهی)، قانون ذبح شرعی، ذبح مکانیکی و شوک در ذبح دام و طیور از منظر بهداشتی و فقهی و رعایت حقوق حیوانات، اصول کلی تولید غذای حلال، جایگاه حلال در تجارت جهانی و نقش آن در ایجاد بازار مشترک اسلامی، الزامات تولید و تجارت مواد غذایی و فرآورده های غذایی حلال(فرآورده های گوشتی، فرآورده های دریایی، فرآورده های لبنی، فرآورده های با پایه غلات، فرآورده های بیوتکنولوژیکی)، الزامات تولید افزودنی ها و مکمل های تغذیه ای حلال ، نقش بررسی آزمایشگاهی در تشخیص حلیت و حرمت و تقلبات گواهی حلال، نشان و استاندارد غذای حلال(محلی، ملی و بین المللی)، نهادها و سازمان های محلی، ملی و بین المللی مرتبط با غذای حلال

- عملی: ندارد

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
--	٪۵۰	٪۵۰	--
--	--	عملکردی	--

منابع اصلی:

1) Riaz, M. N., Chaudry, M. M. 2003. Halal Food Production, CRC Press

عنوان درس به فارسی	تعداد واحد: ۳	نوع درس	نوع واحد	دروس پیشنیاز
استاندارد سازی و کنترل تقلبات در صنایع غذایی	تعداد ساعت نظری: ۳۲	**اختیاری**	۲واحد نظری	**تجزیه مواد غذایی**
	تعداد ساعت عملی: ۳۲		۱واحد عملی	
عنوان درس به انگلیسی **Standardization and control of Adulteration in Food Industry**	آموزش تکمیلی عملی دارد ■ ندارد □ سفر علمی □ کارگاه □ آزمایشگاه ■ سمینار □			

اهداف کلی درس: آشنایی با مجموعه قوانین استاندارد و شناخت اصالت و روش اصالت سنجی موادغذایی (Authenticity) ، انواع تقلب(Adulteration) در مواد اولیه ، شیوه فرآیند و محصول نهایی تولیدی و عرضه به بازار شده می باشد.

سرفصل یا روئوس مطالب:

- نظری:

شیوه تدوین و استاندارد سازی مواد غذایی و مقتضیات تدوین استاندارد برای هر محصول در هر دوره - روشهای تشخیص و ردیابی اصالت - تکنیکهای پیشرفته PCRدر شناسایی ترکیبات غذایی - روشهای استفاده از DNA در شناسایی گونه های گیاهی و حیوانی در مواد غذایی - حسگر های in line در مواد غذایی -کاربرد Stable isotope ratio mass spectrometry - روشهای اسپکترو فتو متری- تکنیکهای آنزیمی- اصالت یابی (اصیل سنجی) در محصولات غذایی صنعتی شامل: شیر و محصولات لبنی (تشخیص و تعیین میزان چربی افزوده شده آب و .....)،فرآورده های گوشتی(میزان گوشت موجود)، نوشابه ها و انواع آبمیوها، فرآورده های دریایی محصولات فرآورده های گیاهی و ادویه ها، روغن ها، تقلبات عسل و .....

- عملی:

آشنایی عملی دانشجو با روشهای شناسایی تقلبات در صنایع غذایی

روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر	میان ترم	آزمون های نهایی	پروژه
--	٪۵۰	٪۵۰	--
--	--	عملکردی	--

منابع اصلی:

1) Advances in Food Authenticity Testing, Gerard Downey, Elsevier Science, 2016.
2) Modern Techniques for Food Authentication, Da-Wen Sun, Academic Press, 2008.
3) Statistical Quality Control for the Food Industry, Merton Hubbard, Springer, 2013.
4) Food Industry Quality Control Systems, Mark Clute, CRC Press, 2008.
5) Food Authenticity and Traceability, M Lees, Elsevier, 2003.